SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

MANUAL DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO EN NATACIÓN



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 1
2. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO 3
2.1. Primera infancia (6 meses – 3 años) 4
2.1.1. Contenidos y progresión pedagógica de las actividades acuáticas en la primera infancia 4
2.1.2. Los estilos de enseñanza en las actividades acuáticas en la primera infancia 7
2.2. A partir de la segunda infancia (3 o más años) 8
2.2.1. Adaptación al medio acuático y concepto de “preparación acuática” 9
2.2.2. Contenidos y progresión pedagógica da adaptación al medio acuático 11
2.2.3. Los estilos de enseñanza y la adaptación al medio acuático 14
2.3. Estructura de los niveles de enseñanza en escuelas de natación 14
3. EL APRENDIZAJE Y EL ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS 24
3.1. La competencia científica del profesor de natación 25
3.2. La técnica 26
3.3. Observación de la técnica 27
3.4. Identificación de errores técnicos 30
3.5. El drill técnico 46
4. TÉCNICAS DE NADO ALTERNADAS 48
4.1. Modelo técnico de las técnicas alternadas 49
4.2. Modelo de enseñanza de las técnicas alternadas 50
5. TÉCNICAS DE NADO SIMULTANEAS 52
5.1. Modelo técnico de las técnicas simultaneas 53
5.2. Modelo de enseñanza de las técnicas simultaneas 54
6. TÉCNICAS DE SALIDA Y DE VIRAJE 55
6.1. Modelo técnico de las técnicas de salida 56
6.2. Modelo técnico de las técnicas de virar 57
6.3. El modelo de enseñanza de las técnicas de salida y viraje 58
7. SUMBERDAYA 60
8. REFERÊNCIAS 63

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Propuesta de análisis desarrollista de las tareas acuáticas (adaptado de Langendorfer, 2010). 6

Tabla 2: Propuesta de progresión pedagógica para la adaptación al medio acuático (adaptado de Barbosa y Queirós, 2004). 13

Tabla 3: Etapa I - Familiarización y primer contacto con el medio acuático. 17

Tabla 4: Etapa 2 - Habilidades acuáticas básicas. 18

Tabla 5: Etapa 3 - Habilidades acuáticas específicas de la natación. 20

Tabla 6: Rendimientos motores y cognitivos terminales (criterios) para cada etapa de aprendizaje. 22

Tabla 7: Errores más frecuentes en la técnica de Crol, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007). 31

Tabla 8: Errores más frecuentes, en la técnica de Espalda, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007). 33

Tabla 9: Errores más frecuentes en la técnica de Braza, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007). 35

Tabla 10: Errores más frecuentes en la técnica de Mariposa, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007). 38

Tabla 11: Errores más frecuentes en las técnicas de partida, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2008). 41

Tabla 12: Errores más frecuentes en las técnicas de viraje, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2008). 43

ÍNDICE DE ILUSTRACIÓNES

Ilustración 1: Orden cronológico de abordaje de los diferentes contenidos de un programa de actividades acuáticas en la primera infancia (adaptado de Barbosa y Queirós, 2005). 6

Ilustración 2: Adaptación del modelo de desarrollo de las habilidades motoras de Gallahue (1982), de acuerdo con Langendorfer y Bruya (1995). 11

Ilustración 3: Resumen de las habilidades motoras acuáticas básicas y de las respectivas subhabilidades. 12

Ilustración 4: Modelo determinístico entre fuerzas de arrastre y propulsoras (adaptado de Sanders, 2002). 26

Ilustración 5: Síntesis del modelo de análisis cualitativo propuesto por Knudson y Morrison (1997). 29

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

1.
INTRODUCCIÓN

Este libro, que se constituye como un manual de referencia de la FINA para la Enseñanza y Perfeccionamiento Técnico en Natación, sirve al propósito de dar repuesta a los objetivos capitales previamente definidos en el plan estratégico concretamente:

- Aumentar, con calidad, el número de personas que aprenden a nadar, priorizando la natación como la modalidad practicada, incidiendo esencialmente en los niños y jóvenes.
- Garantizar condiciones para la implementación de programas de práctica deportiva generalizada de la natación, definidos pela FINA a lo largo de la vida.

No basta con tener más personas que practiquen la natación, sin garantizar que lo hagan con calidad. De esta forma es necesario apoyar, además de la presencia de infraestructuras debidamente registradas y certificadas, la existencia de programas diversificados y técnicos competentes para el aprendizaje. Aprender a nadar, en cualquier edad, debe ser una experiencia de fortalecimiento y enriquecimiento personal y conllevar una motivación para la práctica de actividades en el medio acuático a lo largo de la vida.

Así la FINA tiene como objetivo intervenir, apoyar y potenciar, a nivel nacional, el desarrollo de la natación deportiva, comenzado por la etapa de la enseñanza y perfeccionamiento de la natación con los contenidos más pertinentes: Adaptación al medio acuático, desde la primera infancia (6 meses-3 años) hasta la segunda infancia en adelante (+3 años); la estructura de los niveles de enseñanza en escuelas de natación; el aprendizaje y el entrenamiento técnico en natación; los modelos técnicos, de enseñanza y perfeccionamiento de las técnicas de nado simultáneas y de salidas y de viraje.

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

2. ADAPTACIÓN AL MEDIO ACUÁTICO

2.1 Primera infancia (6 meses – 3 años)

El medio acuático es uno de los ambientes más ricos y diversos para la estimulación psicomotora de niños. Hay que tener en cuenta inicialmente que los presupuestos físicos al moverse en el medio acuático son distintos de los experimentados en el medio terrestre. La posibilidad de desplazamiento espacial tridimensional, la combinación entre las fuerzas de impulso y del peso, la combinación de las fuerzas propulsivas y de arrastre, hacen que las soluciones motoras en el medio acuático sean distintas de las adoptadas en el medio terrestre. En parte este argumento, al que naturalmente se podrían acrecentar tantos otros, lo que provoca que las actividades acuáticas sean el medio, por excelencia, de trabajo y enriquecimiento psicomotor de los niños desde sus primeros pasos.

Se ha ido gradualmente popularizando el inicio de la práctica de las actividades acuáticas antes de los 36 meses. Sin embargo, la edad de inicio de la práctica nao parece ser consensual. Pese a ello, hay casos de niños que inician su práctica acuática pocos meses después del nacimiento y, por tanto, aún en la primera infancia. Estos programas son denominados programas de actividades acuáticas en la primera infancia (vulgarmente conocidos como “natación para bebés”).

En este sentido, la práctica de las actividades acuáticas en la primera infancia se ha ido desarrollando desde mediados de los años sesenta hasta la actualidad. Inicialmente, estos programas tenían un carácter fuertemente orientados a la natación de sobrevivencia y la auto salvación (Barbosa y Queirós, 2005). Hoy en día, tienen como objetivo, sobre todo, el desarrollo ampliado y multilateral del niño desde una perspectiva psicomotora, cognitiva y social. Ante este marco los programas de actividades acuáticas en la primera infancia se han enfocado de forma creciente en los estilos de enseñanza menos rígidos y formales, con una mayor preponderancia del componente lúdico. De hecho, esta tendencia de estilos de enseñanza donde el alumno tiene un papel más activo, no solo en la realización de las tareas sino también en otros momentos de la clase, es una tendencia dominante hoy en día en algunos contextos de enseñanza, incluso en las actividades acuáticas (Barbosa y Queirós, 2004; Barbosa *et al*., 2010; 2011; Langendorfer *et al*., 1988; Moreno, 2001; Moreno y Gutiérrez, 1998).

En comparación con las restantes actividades acuáticas de índole educativa, aquellas que se refieren a la primera infancia muestran, claramente, una laguna en la presentación de propuestas alternativas y lúdicas para el perfeccionamiento de las sesiones. Si existe un número parco de obras y artículos técnico-científicos que describan los juegos acuáticos, tareas de enseñanza con un fuerte componente lúdico para la adaptación al medio acuático y la enseñanza de las técnicas de la natación pura; salvo opinión más autorizada, en el caso de las actividades acuáticas en la primera infancia la literatura parece omitirlas.

2.1.1 Contenidos y progresión pedagógica de las actividades acuáticas en la primera infancia

Independientemente del programa de actividades física en el que el niño esté incluido, el citado programa deberá promover su desarrollo de forma armoniosa e integral. De esta forma, las actividades acuáticas en la primera infancia contemplan tres grandes objetivos (Barbosa y Queirós, 2005): (i) sociales; (ii) cognitivos y; (iii) psicomotores.

Desde el punto de vista social, las sesiones tendrán como propósito aumentar el tempo y la calidad de las interacciones de convivencia de los padres con su hijo, así como promover o ampliar las primeras interacciones sociales del niño.

Más recientemente (Jorgensen, 2012) ha sido demostrado el efecto positivo y significativo de la práctica da natación (en comparación con la población en general) en el desarrollo intelectual, en particular del lenguaje. Aunque la calidad de la enseñanza sea determinante, es muy común recurrir a experiencias matemáticas en la contextualización de las tareas (p.ej. corresponder la cuenta con acciones motoras o relacionar formas, colores y texturas con diversos desafíos psicomotores) conforme a la concepción pedagógica aplicada. En base a este argumento podemos afirmar que la creación de oportunidades formales de enseñanza de la competencia acuática ofrece al niño una cultura motora y un desarrollo cognitivo y social que nos parecen determinantes en la perspectiva del desarrollo integral del niño en la sociedad.

Sin embargo, es fundamental adecuar el juego al estadio de desarrollo cognitivo y a la experiencia acuática del niño. Los juegos acuáticos que incluyan reglas complejas y cierta capacidad de abstracción solo deben ser destinados a niños que estén en el estadio del pensamiento intuitivo. Por su parte, juegos acuáticos que incluyan la verbalización sólo deberán ser activados en el momento en el que el dominio del lenguaje verbal esté mínimamente adquirido por parte del niño.

Con relación a los objetivos psicomotores, hoy en día, las actividades acuáticas en la primera infancia se centran en el desarrollo multilateral y ampliado de la motricidad del niño, esto es: (i) motricidad gruesa o; (ii) motricidad fina y aspectos afines. De entre las habilidades de motricidad gruesa se encuentran: (i) flotamientos; (ii) desplazamientos; (iii) inmersiones; (iv) zambullidas y; (v) saltos. Por otra parte, con relación a las habilidades de motricidad fina tenemos: (i) manipulaciones; (ii) orientación espacial; (iii) ritmo; (iv) diferenciación kinestésica y; (v) reacción.

Desde el punto de vista del abordaje de estos contenidos, la progresión pedagógica que debe ser implementada tiene que tomar en consideración algunos presupuestos. La eficacia de las tareas de enseñanza y, por tanto, del programa propuesto se sustancia de la interacción entre las características del alumno, de la tarea y de su participación (Langendorfer y Bruya, 1995). Más recientemente, el primer autor ha desarrollado y ha profundizado este concepto. Así, la complejidad de las tareas se cifra en la combinación entre (Langendorfer, 2010): (i) la profundidad de la piscina; (ii) la distancia que debe ser nadada (en el caso de las actividades acuáticas en la primera infancia se podrá considerar la distancia del desplazamiento, inmersión o paso); (iii) el soporte (equipo de flotación o de peso); (iv) la asistencia de terceros y; (v) los equipamientos usados (equipamiento de propulsión o de arrastre). La tabla 1 sintetiza el modelo propuesto por Langendorfer (2010).

Tabla 1: Propuesta de análisis desarrollista de las tareas acuáticas (adaptado de Langendorfer, 2010).

	Profundidad del agua	Distancia do desplazamiento, inmersión o deslizamiento	Suporte	Asistencia	Equipo
Fácil (simple)	Con pie (sumergido a la altura de la cadera)	1 a 2 veces o largura corporal	Uno o más equipos de flotación	Asistencia/apoyo total de un técnico	Equipo de propulsión
↓	Con pie (sumergido a la altura del pecho)	2 a 5 veces la largura corporal	Flotación corporal	Asistencia/apoyo parcial de un técnico	Sin Equipo
Difícil (complejo)	Sin pie	10 veces la largura corporal	Pesos adicionados al cuerpo	Sin asistencia/apoyo de un técnico	Equipo de arrastre

La progresión pedagógica aquí propuesta se basa, fundamentalmente, en el trabajo de habilidades de motricidad gruesa, ya anteriormente descrito por Barbosa y Queirós (2005). Para tal fin se consideran seis etapas: (i) adaptación al lugar; (ii) flotaciones; (iii) desplazamientos; (iv) inmersiones; (v) deslizamientos y; (vi) saltos. La adaptación al lugar es el momento en el que se busca promover la familiarización con el espacio físico y con las personas que participan en las sesiones. Las flotaciones y los desplazamientos son habilidades de equilibrio. Las flotaciones consisten en equilibrios (vertical, ventral o dorsal) sin desplazamiento. Los desplazamientos son equilibrios (vertical, ventral o u dorsal) con tracción por un adulto en la superficie del agua. Las inmersiones (verticales y ventrales) son desplazamientos debajo de la superficie del agua, como el propio nombre indica. Los deslizamientos son considerados un acto de propulsión autónomo del alumno en la superficie o en inmersión. Finalmente, los saltos son actos de propulsión desde medio terrestre al medio acuático. Los diferentes contenidos propuestos serán presentados de forma aislada para una mejor compresión didáctica. Sin embargo, a lo largo de las clases los contenidos deberán aparecer de forma interrelacionada y no separada. Naturalmente, cada profesor, a veces, presenta variaciones más o menos profundas a esta secuencia de aprendizaje. En la ilustración 1 se demuestra el orden cronológico de aparición de los diversos contenidos.

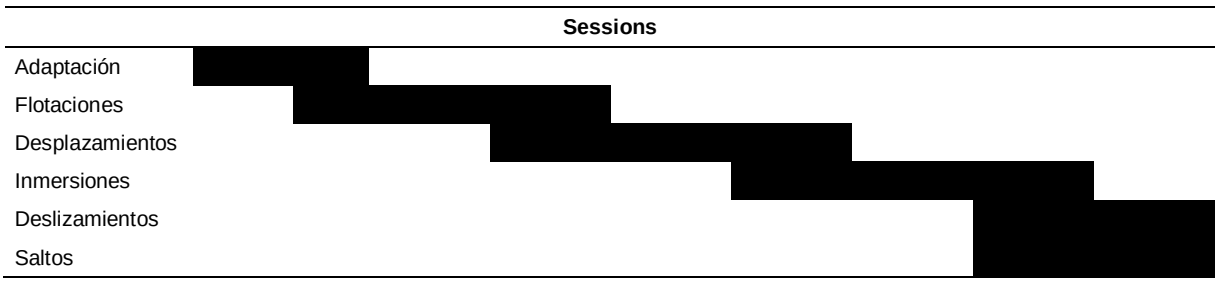


Ilustración 1: Orden cronológico de abordaje de los diferentes contenidos de un programa de actividades acuáticas en la primera infancia (adaptado de Barbosa y Queirós, 2005).

Además, paralelamente al abordaje de habilidades de motricidad gruesa se debe promover y/o estimular el desarrollo de habilidades de motricidad fina ya anteriormente citadas.

Las manipulaciones son actividades de control, de manipulación de objetos (manejar, recibir, pasar, lanzar, etc.). En el caso de las manipulaciones se da especial énfasis a la coordinación óculo-manual que tiene como objetivo la sincronización entre acciones segmentarias mediante el control visual.
La orientación espacial es particularmente diferente de lo experimentado en el medio terrestre ya que en este se limita a ser efectuada bidimensionalmente (delante-detrás; izquierda-derecha) y en el medio acuático tridimensionalmente (delante-detrás; izquierda-derecha; arriba-abajo).
El trabajo de la noción de ritmo está inicialmente coordinado mediante cuentos y cancioncillas infantiles, pero se puede posteriormente ampliar de acuerdo con el ritmo de ejecución segmentaria de determinadas habilidades motoras. La diferenciación kinestésica está asociada a las actividades de manipulación de diferentes materiales y objetos con pesos, texturas, dimensiones distintas, lo que impone programas de control motor en la ejecución de las habilidades propuestas. Finalmente, la capacidad de reacción que estimula al niño a actuar lo más rápidamente posible a un determinado estímulo (visual, sonoro, táctil, etc.).

2.1.2 Los estilos de enseñanza en las actividades acuáticas en la primera infancia

Habitualmente se considera que el estilo de enseñanza adoptado por el profesor podrá tener influencia en la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. El estilo de enseñanza adoptado puede ser variable en función del tipo de programa que está siendo manejado y de sus objetivos. Las actividades acuáticas en la primera infancia tienen lugar en diversas sesiones con un número reducido-moderado de alumnos y están caracterizadas por la presencia de una persona significativa para el alumno.
El número reducido de participantes en la sesión tiene como finalidad crear un ambiente de enseñanza eminentemente individualizado y establecer una relación positiva de interacción entre el alumno, la persona significativa y el profesor (Barbosa y Queirós, 2005). De esta forma, uno de los estilos de enseñanza más propicios será el de “enseñanza en pequeños grupos” o incluso el de “enseñanza individualizada” en determinadas circunstancias. Aun así, conviene resaltar que un estilo de enseñanza individualizado, en el sentido más estricto del concepto (*i.e*., sesión con un único alumno) inviabiliza o reduce fuertemente el componente de promoción y desarrollo social del niño.
En la enseñanza de las actividades acuáticas, los profesores tradicionalmente adoptan un método de enseñanza-aprendizaje rígido relativamente a su concepción, a los objetivos y a su desarrollo (Barbosa y Queirós, 2004). Esta práctica está orientada a un estilo de “instrucción directa”. No obstante, dado el trabajo eminentemente individualizado realizado en las actividades acuáticas en la primera infancia, este estilo de enseñanza no será el más favorable. Este concepto de enseñanza-aprendizaje implica la adopción por parte del profesor de un estilo de enseñanza directivo, sin la participación activa del alumno en su aprendizaje, sin tomar en cuenta las dimensiones afectivas, sociales o cognitivas de este (Langendorfer *et al*., 1988; Langendorfer e Bruya, 1995). En este sentido, las dimensiones afectivas, sociales y cognitivas son, como ha sido indicado anteriormente, elementos centrales en un programa

de actividades acuáticas en la primera infancia, que se desea constructivo, crítico y reflexivo. En consecuencia, la opción adecuada deberá incidir en estilos de enseñanza más próximos al ámbito del "descubrimiento acompañado" y en fases más avanzadas del programa a la "resolución de problemas". Es decir, lo que se ha divulgado con la denominación de actividades lúdicas o juegos educativos. En ambos estilos de enseñanza el profesor propone una tarea sin indicar al alumno la solución más eficaz para su resolución. El alumno buscará la mejor solución para alcanzar el objetivo propuesto. De esta forma, el papel del profesor se puede centrar en la orientación del alumno en la búsqueda de la mejor solución (Barbosa y Queirós, 2004).

El juego acuático parece encerrar en sí mismo otras muchas ventajas, como el hecho de que (Barbosa y Queirós, 2004): (i) el alumno tiende a liberarse de sus miedos o temores iniciales al medio acuático; (ii) es más motivador que las tareas analíticas; (iii) permite que se alcancen elevadas densidades motoras por sesión y; (iv) cuando se aplica de forma correcta, promueve un aumento de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La secuencia de presentación de los juegos acuáticos educativos se debe regir por el principio de incremento gradual de la complejidad y del número de variables implicadas en el transcurso del juego: (i) el número de intervinientes; (ii) cooperación u oposición de los intervinientes; (iii) los materiales empleados; (iv) las características del medio. En el caso de los juegos acuáticos individuales, será pertinente la introducción de tareas que incluyan un medio fijo. A continuación, se puede promover la práctica de juegos que se caractericen por emplear un medio diverso. A continuación, se puede seguir con la presentación de juegos acuáticos aún con un carácter individual pero donde se aplique la acción alternada de compañeros; posteriormente, la acción simultánea de estos y; finalmente, la introducción de adversarios.

2.2 A partir de la segunda infancia (3 o más años)

De entre los varios programas de ejercicio físico, las actividades acuáticas son posiblemente de las más prescritas para niños y jóvenes. Esta práctica parece tener su auge entre los tres y los once o doce años de edad. Los programas de actividades acuáticas en esta franja etaria tienen un sentido: (i) utilitario - de dominio del propio medio ya que no es específico del ser humano; (ii) salud – dadas las ventajas fisiológicas y biomecánicas que el medio líquido presenta para la práctica de tanto de niños considerados saludables, como de aquellos "no-saludables"; (iii) educativo – de desarrollo psicomotor, social y cognitivo de sus practicantes y; (iv) seguridad – dado que se constituye como una medida directa para la disminución del riesgo de ahogamiento.

Tradicionalmente, un programa introductorio a las actividades acuáticas implica un proceso de familiarización y de adaptación al medio acuático. Se justifica, desde el primer momento, porque el comportamiento humano más eficaz en medio acuático es distinto del que se puede experimentar en el medio terrestre con relación a la posición corporal, acto respiratorio y mecanismos de propulsión (Barbosa y Queirós, 2005). Ese programa introductorio debe ser activado tanto para el adulto de mediana edad que comienza a practicar Natación Pura, como para el usuario de la tercera edad, antes de asistir a las clases de Hidro gimnasia, o del niño

y del joven antes incluso de decidirse si se encaminará por una actividad acuática de índole educativa, competitiva o de otro cariz.
Los programas introductorios, cuando son aplicados a niños y jóvenes, tienen una fuerte adhesión por parte de alumnos en la franja etaria de los tres a los seis o siete años de edad. De tal forma que estos programas se pueden encontrar no sólo como parte de planes curriculares de estabelecimientos de enseñanza preescolar y del primer ciclo do enseñanza básico (por lo menos teniendo por referencia el sistema educativo portugués) sino también como complemento formativo ofertado por instituciones públicas (ayuntamientos y diputaciones provinciales) y entidades privadas (*i.e.* colegios, gimnasios y *health-clubs*) o asociativas (*i.e.* clubes deportivos y otras formas de asociaciones).
Durante décadas también los modelos de enseñanza-aprendizaje de la adaptación al medio acuático propuestos se caracterizaban por estilos de enseñanza más rígidos y formales (Catteau y Garoff, 1988) donde la esencia del programa radicaba en la habilidad que tenía que ser realizada. De hecho, la práctica analítica de las habilidades era una constante basada en un estilo de enseñanza directivo y en el presupuesto de que a cada estímulo le corresponde únicamente una respuesta correcta. Hoy en día, los estilos de enseñanza en la adaptación al medio acuático siguen la tendencia de otras actividades acuáticas (p.ej. Barbosa y Queirós, 2004; Barbosa *et al*.,2010; 2011; Langendorfer *et al.,* 1988; Moreno, 2001; Moreno y Gutiérrez, 1998) e incluso se asocian a paradigmas de enseñanza apoyados en el componente lúdico y en el juego. El recurso a estilos de enseñanza enfocados en el “descubrimiento guiado” y en la “resolución de problemas” se fundamenta en la propuesta de una tarea con un determinado objetivo donde pueden existir múltiples soluciones correctas. En este sentido, establecida la franja etaria a la que se destinan la mayoría de los programas de adaptación al medio acuático, un estilo de enseñanza menos estricto que proporcione una mayor libertad creativa al alumno será una plusvalía para el desarrollo de todo su vocabulario motor. Una desventaja de este estilo de enseñanza, que comporta que estos programas sean el primero contacto del niño con el medio acuático, es que puede propiciar, ocasionalmente, que sea vistos como limitador y asustador para el niño. Para colmatar estas situaciones la opción por situaciones lúdicas en primera etapa del programa también sirve, de cierto modo, para facilitar la creación de empatía entre el profesor y el alumno, así como también motivar al alumno a participar en las tareas propuestas y de esa forma liberarse de ciertas aprensiones que pueda tener.

2.2.1 Adaptación al medio acuático y concepto de “preparación acuática”

La adquisición por parte de un sujeto de habilidades motoras de complejidad superior implica que habilidades de complejidad inferior estén consolidadas. De una forma más simplista, en el medio terrestre, sólo después de que el niño haya consolidado la técnica de caminar, podrá pasar para la adquisición da técnica de correr y, más tarde, para la técnica de carrera con salto de vallas. Este fenómeno es justificable por el hecho de que el proceso de desarrollo Inter habilidades se da por fases, en una secuencia previsible de cambio cualitativo (Robertson, 1982; Seefeldt y Haubenstricker, 1982). Por otro lado, esa secuencia de desarrollo es considerada universal e invariable, dado que todo ser humano pasa por las

mismas fases y en el mismo orden, ocurriendo la progresión según el ritmo de desarrollo específico de cada sujeto (Gallahue, 1982).

En esta línea analítica, Gallahue (1982) ha propuesto el modelo de desarrollo Inter habilidades más divulgado y que se concreta en una pirámide. En la base de la pirámide se encuentra el primer estadio (movimientos reflejos), típicamente característicos de los recién-nacidos. En los niveles siguientes aparecen dos estadios relativos a movimientos esenciales (movimientos rudimentarios, como gatear o caminar; movimientos fundamentales, como correr, saltar o lanzar). La cima de la pirámide está constituida por los movimientos deportivos. En este contexto, las habilidades motoras básicas (p.ej., movimientos rudimentarios y fundamentales) son un requisito previo para la adquisición*, a posteriori*, de habilidades más complejas, más específicas, como las deportivas. De hecho, existe un momento de "preparación" en el que la adquisición de las habilidades deportivas tendrá una mayor probabilidad de éxito.

La transferencia de ese presupuesto de la "preparación" a la habilidad en el medio acuático abre espacio al concepto de "preparación acuática". La adaptación al medio acuático es un proceso de enseñanza-aprendizaje por el que el alumno se apropia de un conjunto de habilidades motoras acuáticas básicas que son determinantes para el posterior abordaje de las habilidades motoras acuáticas específicas (p.ej., técnicas de nado, técnicas de salida, técnicas de viraje).

La adaptación de los conceptos de Gallahue (1982) a las habilidades del medio acuático fue estudiada por Langendorfer y Bruya (1995) en una obra que se configura a partir de una síntesis de trabajos anteriores de estos mismos autores (p.ej., Langendorfer et al., 1988). Tales estudiosos propusieron, con éxito, una adaptación del modelo Inter habilidades realizadas en el medio acuático. Esa adaptación provocó tal furor que diversos autores divulgaron el concepto (p.ej., Moreno y Sanmartín, 1998; Barbosa y Queirós, 2004).

La ilustración 2 ilustra la adaptación del modelo de Gallahue (1982) por Langendorfer y Bruya (1995). En este modelo, el proceso tradicionalmente designado "adaptación al medio acuático" se encuentra en el estadio de desarrollo de las habilidades motoras acuáticas básicas. Este se sucede al estadio de habilidades reflejas y antecede al de la adquisición rudimentaria de las habilidades motoras acuáticas específicas. No obstante, es necesario apuntar que no siempre el alumno que se inicia en la etapa de adaptación al medio acuático ha participado de forma organizada, planeada y sistematizada en un programa con vistas al desarrollo del estadio de habilidades reflejas (también denominado actividades acuáticas en la primera infancia o como "natación para bebés"). Se podrá especular que naturalmente la participación precoz en programas de actividades acuáticas facilitará e incluso potenciará la adquisición de las habilidades motoras acuáticas básicas. Sin embargo, este es el tipo de opinión, recurrente entre técnicos de natación, se establece más con base en el sentido común que con efectivas evidencias científicas sobre la materia.

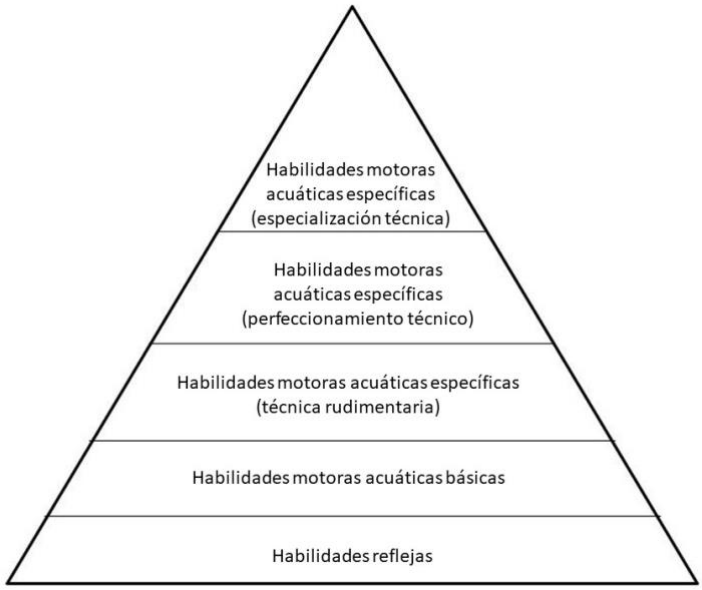


Ilustración 2: Adaptación del modelo de desarrollo de las habilidades motoras de Gallahue (1982), de acuerdo con Langendorfer y Bruya (1995).

Así, el culmen de la adaptación al medio acuático, idealmente, coincide con el momento en el que el alumno presenta una "preparación acuática" para adquirir otro tipo de habilidades motoras. En este marco, la adaptación al medio acuático tiene como objetivo (Barbosa y Queirós, 2004): (i) promover la familiarización del alumno con el medio acuático; (ii) promover la creación de autonomía en el medio acuático y; (iii) crear las bases para posteriormente aprender habilidades motoras acuáticas específicas.

2.2.2 Contenidos y progresión pedagógica da adaptación al medio acuático

Durante décadas dominó el concepto de "componentes de la adaptación al medio acuático". Esos componentes incluían el "equilibrio", la "respiración" y la "propulsión". Esta concesión, posiblemente de forma equívoca, fue atribuida a la escuela francófona que tuvo amplia difusión, por lo menos, en el resto de los países europeos. Obra indispensable de esa escuela es el trabajo de Catteau e Garrof (1988) donde los autores analizan al detalle los tres componentes y la forma como deben ser enseñados. Curiosamente, una obra anterior aborda el llamado "método confianza" de origen norteamericano (Ramos, 1936). Ese método consideraba que para nadar era indispensable: (i) flotar (*i.e.*, equilibrio); (ii) respirar y; (iii) propulsarse.

El equilibrio tiene que ver con el juego de fuerzas mecánicas (impulso y peso) que puedan afectar a la estabilidad del alumno sea en posición vertical, sea en posición horizontal (ventral y dorsal) o en su alteración (rotaciones). La respiración se circunscribe a los mecanismos mecánicos y fisiológicos que subyacen a los actos de inspiración y espiración con las vías respiratorias (en este caso, boca y nariz) inmersas o emergidas. La propulsión alude más a

un juego entre otras dos fuerzas mecánicas (fuerzas propulsivas y de arrastre) y en el que la suma de éstas induce la translación del cuerpo.
Entre finales de los años ochenta y mediados de los años noventa, las actividades acuáticas con niños y jóvenes dejan de tener un cariz esencialmente utilitario y/o de sobrevivencia y pasan a tener una vertiente esencialmente educativa. En este contexto de educación y de desarrollo armonioso del niño como un todo en sus diversas vertientes, además de habilidades de motricidad gruesa (*i.e.,* equilibrio, respiración y propulsión), se pasa a contemplar de igual forma el desarrollo de habilidades de motricidad fina (*i.e.* las manipulaciones). De hecho, en la actualidad, las habilidades manipulativas forman parte de los paradigmas de adaptación al medio acuático de autores tan distintos como, a título ilustrativo, los estadounidenses (Langendorfer y Bruya, 1995), los españoles (Moreno y Sanmartín, 1998) o los portugueses (Barbosa y Queirós, 2004; 2005).
Las manipulaciones consisten en el establecimiento de una relación de interacción entre el alumno y uno o varios objetos, permitiendo obtener rendimiento de ellos y, simultáneamente, explotar todas sus posibilidades como alumno (Moreno y Sanmartín, 1998). A partir de esta definición fácilmente se podrá direccionar al alumno a actividades de psicomotricidad típicas del medio terrestre para niños y jóvenes. Pero, de forma nítida, las manipulaciones también pueden ser vistas desde una perspectiva deportiva. Estas habilidades pueden ser determinantes para la preparación en habilidades motoras acuáticas específicas de determinados juegos deportivos colectivos realizados en el medio acuático, como es el caso del *waterpolo* o de otros de menor difusión como el *hockey* subacuático. La ilustración 3 sistematiza las principales habilidades motoras acuáticas básicas y las respetivas subhabilidades.



Ilustración 3: Resumen de las habilidades motoras acuáticas básicas y de las respectivas subhabilidades.

En el pasado, Barbosa y Queirós (2004), después de analizar y ponderar varios modelos de progresión pedagógica para el proceso de adaptación al medio acuático, efectuaron una sistematización de estos y presentaron su propuesta. Estos autores establecieron tres etapas determinantes para que sea posible culminar la adaptación al medio acuático con éxito. La Tabla 2 presenta el resumen de la propuesta. La primera etapa corresponde a la familiarización con el medio acuático y a todo lo que le está adscrito. Se trata de un momento

decisivo ya que, posiblemente, el alumno podrá manifestar cierto temor. Tiene como fin, por tanto, la adquisición del primer objetivo da adaptación al medio acuático (*i.e*., "promover la familiarización del alumno con el medio acuático"). La segunda etapa persigue, en lo esencial, adquirir las habilidades motoras acuáticas básicas más relevantes para la creación de autonomía y autosuficiencia en ese medio. Por ello, se procura alcanzar el segundo objetivo del proceso de adaptación al medio acuático (*i.e.,* "promover la creación de autonomía en el medio acuático"). La tercera etapa servirá de transición entre la adaptación al medio acuático y las etapas subsecuentes del aprendizaje de habilidades motoras acuáticas específicas. O sea, pretende la consecución del tercer objetivo de este proceso (*i.e.* "crear las bases para posteriormente aprender habilidades motoras acuáticas específicas").

Tabla 2: Propuesta de progresión pedagógica para la adaptación al medio acuático (adaptado de Barbosa y Queirós, 2004).

	1ª Etapa	**2ª Etapa**	**3ª Etapa**
Objetivo da etapa	Promover la familiarización con el medio acuático	Adquirir autonomía en el medio acuático	Crear las bases para adquirir habilidades motoras acuáticas específicas
Respiración	- Emerge la cabeza - Hace espiraciones rítmicas	- Adquiere ritmo respiratorio	- Adquiere control respiratorio
Equilibrio	- Mantiene la posición vertical sin apoyos	- Mantiene la posición horizontal (ventral y dorsal) - Efectúa inmersiones - Efectúa rotaciones en el eje longitudinal	- Tiene la capacidad de equilibrio de acuerdo con las acciones segmentarias y de respiración - Efectúa rotaciones en el eje frontal
Propulsión	- Hace desplazamiento vertical sin apoyos	- Hace acción alternada de las piernas - Está asociada al mantenimiento de la posición horizontal - Hace saltos con entrada de pies	- Hace acción alternada de piernas y brazos - Está asociada con la respiración - Hace saltos con entrada de la cabeza
Manipulación	- Hace la explotación y descubrimiento de materiales	- Combina lanzamientos, recepciones y batidas con habilidades de equilibrio, respiración y propulsión adquiridas en esta etapa - Selecciona lanzamientos, recepciones y batidas más adecuados para cada situación	- Combina lanzamientos, recepciones y batidas con habilidades de equilibrio, respiración y propulsión adquiridas en esta etapa - Selecciona lanzamientos, recepciones y batidas más adecuados para cada situación

Será importante además destacar la existencia de diversas variables intervinientes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la natación, muchas de ellas propias de la singularidad del espacio de práctica (el agua). Nos referimos, en concreto, a las designadas variables de contexto que afectan al comportamiento del profesor, la organización de la enseñanza y, como tal, pueden determinar la eficacia del aprendizaje de la natación. En lo esencial, la literatura parece resaltar (p.ej. Murray, 1980; Campaniço. 1989; Langerdorfer, 2010; Costa *et al*., 2012) los siguientes factores: (i) el número de alumnos en la clase, como elemento determinante primario de eficacia y calidad general de la enseñanza (preferentemente entre los 8 y los 12 alumnos); (ii) el equipamiento y material didáctico disponible, como mecanismo de variabilidad de la complejidad de los estímulos y de motivación de los alumnos); (iii) la temperatura del

agua (que generalmente debe oscilar entre los 29C ° y los 31C°); (iv) la regularidad y la frecuencia de clases por semana (generalmente 2 clases por semana en las edades comprendidas entre los tres y los seis años) y; (v) la profundidad de la piscina, proporcionando oportunidades para que el niño experimente la profundidad con seguridad, principalmente para la consolidación de habilidades como el desplazamiento en agua profunda y la inmersión. Una conjunción óptima de estos factores permitirá construir un ambiente de enseñanza más apelativo, seguro y favorable a la adquisición de habilidades acuáticas.

2.2.3 Los estilos de enseñanza y la adaptación al medio acuático

En la enseñanza de las actividades acuáticas tradicionalmente se ha adoptado un estilo eminentemente rígido con relación a la concepción, los objetivos y a su desarrollo (Barbosa y Queirós, 2004). Esta práctica se orienta fuertemente a un estilo de "instrucción directa". Este estilo de orientación, centrado en el profesor, se caracteriza por definir de forma muy precisa las tareas y las competencias que el alumno debe ejecutar. Es decir, corresponde al profesor definir y tener un papel central en la pre-interacción, durante la interacción y en la post-interacción con el alumno (Sidentop, 1991). Este estilo presenta mayores ventajas cuando: (i) se busca la adquisición de habilidades en un corto espacio de tiempo; (ii) es necesario un mayor control de la dimensión disciplinaria de la clase; (iii) se persigue el desarrollo de competencias donde sólo existe una solución correcta.

Sin embargo, la adaptación al medio acuático con el objetivo de familiarizarse con él, la adquisición de autonomía en ese medio y la promoción de la "preparación acuática" para la adquisición de habilidades motoras acuáticas específicas, no siempre poseen respuestas únicas y ciertas para una determinada situación (Moreno y Rodríguez, 1997). Este hecho es aún más perceptible si nos remitimos al programa de adaptación al medio acuático para niños donde el desarrollo armonioso y multilateral no debe ser descuidado.

Alternativamente, la adopción de estilos de enseñanza como el "descubrimiento guiado" y la "resolución de problemas" podrá ser una opción adecuada. En estos estilos no existe una única respuesta correcta para la tarea mostrada. En la pre-interacción, el profesor debe crear un problema ambiental, o sea, un juego o actividad de carácter más lúdico con reglas básicas y con los respectivos objetivos meta (Moreno, 2001). La función del profesor, tras el inicio de la actividad, consiste en orientar al alumno y en guiarlo hacia una de las diversas respuestas correctas. Además de eso, otra ventaja de estos estilos de enseñanza es que en la primera etapa del programa de enseñanza también sirven como forma facilitadora de creación de empatía entre el profesor y el alumno. Concomitantemente, podrán motivar al alumno a participar en las tareas propuestas y de esa forma liberarse de cierto temor que tenga al medio acuático.

2.3 Estructura de los niveles de enseñanza en escuelas de natación

La literatura de la pedagogía del deporte ha subrayado que las condiciones óptimas de éxito en el aprendizaje de gestos deportivos en diferentes deportes dependen de un dominio de las competencias de enseñanza por parte del profesor, de la organización y jerarquización de

situaciones de aprendizaje (en el caso de la natación, para diferentes contextos acuáticos y experiencia acuática de los alumnos) y del diagnóstico e intervención didáctica propiamente dichos. La mayoría de estas competencias pueden ser consideradas de naturaleza ordinal, resultantes de la experiencia profesional y de la formación académica y profesional de cada profesor de natación. Tales competencias, en lo esencial, ya han sido destacadas por nosotros en esta obra. Sin embargo, corresponde a la escuela de natación establecer su programa pedagógico-didáctico (PPD) en el que deberán constar los aspectos relacionados con la organización de la propia escuela, las estrategias y las metodologías del proceso enseñanza-aprendizaje para la obtención de los objetivos definidos. Este es un instrumento orientador del profesor, fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje del saber nadar, en el que deberán estar incluidos la definición de objetivos para cada nivel de aprendizaje, las competencias que deben ser adquiridas por los alumnos, los contenidos que deben ser abordados, los criterios de evaluación y otros aspectos metodológicos y de organización interna considerados relevantes por la escuela (por ejemplo, las diferentes formas de abordaje en la comunicación con el alumno y las posiciones preferentes del profesor para cada nivel de enseñanza y edad, en particular, su presencia en el agua).
Son varios los autores que proponen modelos de enseñanza de la natación basados en etapas graduales de aprendizaje. En lo esencial, las propuestas más populares se adhieren a lo que la literatura del aprendizaje y del control motor ha establecido con la existencia de, por lo menos, tres fases principales en el aprendizaje: inicial, o cognitiva; intermedia, o asociativa; autónoma, o motora. Debemos apuntar, por lo tanto, que el punto de partida de cualquier PPD corresponde a la total inadaptación del sujeto al medio acuático y se centra en promover una enseñanza gradual para la adquisición de habilidades motoras acuáticas de base (y, por consiguiente, de la autonomía en el acuático) para adquirir la competencia técnica (aprendizaje consecuente de las técnicas de nado, salidas y virajes) adecuada a la edad y nivel de práctica.

Cualquier PPD deberá considerar objetivos generales en los siguientes ámbitos:

- Familiarización y conocimiento del medio acuático, descubriendo y potenciando las posibilidades de cada alumno, promoviendo el bienestar y la satisfacción en el medio;
- Dominio progresivo e individualizado del medio acuático en sus diversos aspectos (equilibrio, respiración e inmersión, propulsión, salto y manipulaciones, y restantes interacciones con el medio exterior) a través de habilidades acuáticas básicas que posibiliten un comportamiento motor autónomo y adecuado;
- Dominio gradual de las acciones motoras específicas relacionadas con la natación, en sus diversas expresiones.
- Complementar al desarrollo del rendimiento motor en natación pura deportiva (o, si se aplica, al *waterpolo*, a la natación sincronizada, a las aguas abiertas u otra) las correspondientes mejoras de las capacidades físicas y psicológicas inherentes al inicio de la práctica regular de una actividad física y, en su caso, de formación deportiva.

Dejando margen para la gestión flexible del currículo, para la definición de una identidad propia y sobre todo para la opción por el amplio abanico de elecciones en la definición de las estrategias y metodologías de enseñanza de cada institución/club, deberán ser premisas y fundamentos para la definición de las diversas actividades que deben ser desarrolladas en el PPD las siguientes áreas, que de aquí en adelante serán denominadas etapas:

- **Etapa I - Fundamentos de la adaptación al medio acuático (AMA)**
    - Familiarización y primer contacto con el medio.
    - Equilibrio (estático y dinámico introductorio)
    - Respiración (introductoria y elemental)
    - Propulsión (introductoria y elemental)
    - Saltos / inmersiones (introductorio y elemental)
    - Manipulaciones (introductorias)
- **Etapa II - Habilidades acuáticas básicas (HAB)**
    - Equilibrio dinámico (elemental y avanzado)
    - Respiración (elemental y avanzado)
    - Propulsión (elemental)
    - Saltos (elementales)
    - Manipulaciones (introductorias y elementales)
- **Etapa - III - Habilidades acuáticas específicas de la natación (HAN)**
    - Técnica de crol
    - Técnica de espalda
    - Técnica de braza
    - Técnica de mariposa
    - Virajes, salidas y llegadas

Las habilidades motoras acuáticas básicas, o los dominios del Equilibrio, Respiración, Propulsión y Salto, que usualmente son utilizados y referidos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la natación, encierran en sí mismos conceptos y subáreas o subhabilidades diversas. Algunas más específicas del ámbito en cuestión, y otras menos específicas, que contienen aspectos pertenecientes a distintos ámbitos. De este modo, estos grandes dominios o áreas nunca deberán entenderse en un sentido restringido o ceñido a unos límites concretos, sino en una perspectiva global multilateral y de constante interacción, donde los diversos contenidos son interdependientes entre sí.
En las tablas siguientes presentamos para cada nivel de aprendizaje (AMA, HAB y HAN), las condiciones iniciales de aprendizaje, los objetivos generales y específicos y algunos comportamientos motores que deben ser especialmente desarrollados.

Tabla 3: Etapa I - Familiarización y primer contacto con el medio acuático.

POPULACIÓN			
▪ Individuos que no saben nadar o con fobia del agua.			
CONDICIÓN INICIAL			
▪ 1º contacto con el medio acuático sin familiarización o con evidente falta de voluntad en el medio acuático ▪ Sin control de la glotis o con dificultad evidente de control respiratorio en el medio acuático ▪ Sin autonomía en el equilibrio estático o con evidente dificultad			
Objetivos Generales		**Objetivos específicos/Competencias**	**Desarrollo/progresión**
Familiarización y 1º contacto con el medio	Familiarización con el espacio alrededores al plano de agua	Conocimiento de las reglas de comportamiento y accesos al espacio. Conocimiento de los aspectos físicos (Dimensiones, profundidades, etc.).	Reconocimiento, por el exterior, del plano de agua en la generalidad e en la especificidad Bajar y subir las escaleras de acceso al plano de agua
	Familiarización con el plano de agua	Movimientos globales y segmentares globales	Caminar y todo el tipo de desplazamiento en apoyo variado en varios sentidos
		Inmersión simple a niveles bajos (debajo de las vías respiratorias)	Caminar y todo el tipo de desplazamiento en apoyo variado en varios sentidos en varios niveles de profundidad
		Desplazamientos varios en apoyo (bípede) simples/complexos	
Equilibrio (estático y dinámico introductorio)	Noción del equilibrio estático / dinámico en medio acuático. Reequilibración corporal simple	Fluctuación segmentada y general con y sin apoyos / ayudas.	Fluctuación en Decúbito Ventral, Dorsal, engrupado, con variaciones de las posiciones segmentarias.
	Noción del equilibrio dinámico en medio acuático y transiciones entre varias posiciones.	Fluctuación segmentada y general con y sin apoyos en situación dinámica;	Fluctuación dinámica en Decúbito Ventral, Dorsal, engrupado, con variaciones de las posiciones segmentarias con ayuda exterior;
	Introducción a la reequilibración corporal compleja	Introducción a las transiciones entre las varias posiciones corporales	Ídem con acción del propio.
Respiración (introductorio y elemental)	Adaptación y modificación del estándar respiratorio normal con vistas a la progresiva automatización del “nuevo” estándar a utilizar en el medio acuático.	Noción de bloqueo de la glotis (a la superficie e en el medio acuático);	Ejercicios ejecutados a la superficie y en la frontera con el agua (inmersión al nivel bucal) en apoyo y sin desplazamientos;
		Expiración e inspiración con diferentes tempos, ritmos y amplitudes;	Ídem con y sen apoyo en desplazamientos.
		Expiración e inspiración con diferentes tempos, ritmos y amplitudes combinando con otros dominios	Ejercicios ejecutados en inmersión completa (nivel bucal y nasal) en apoyo y sin desplazamientos;
			Ídem con y sin apoyo en desplazamientos.
			Ídem combinando saltos y diferentes posiciones corporales (ventral, dorsal, engrupado, en transiciones)
Propulsión (introductorio y	Adaptación al nuevo estándar propulsivo, reconociendo la posibilidad de producción propulsiva de	Tomar conciencia de las "nuevas superficies propulsivas" y formas básicas de utilizarlas para el equilibrio estático en medio acuático	Inicio con tareas simples de producción de propulsión como auxilio al equilibrio en apoyo bípedo (parado y en movimiento);

	los varios segmentos corporales (esencialmente manos y pies)	Posibilidades de producción de fuerza propulsiva y técnicas base de remada *(Scullings)*.	Utilización de las superficies para "interferir / actuar" con objetos exteriores (flotadores, muñecos, etc.); Tareas simples de producción de propulsión como ayuda al equilibrio estático.
		Utilización de las "nuevas superficies propulsivas" y formas básicas de utilizarlas para el equilibrio dinámico en medio acuático en diversas circunstancias y profundidades, combinándolas con las oscilaciones de equilibrio.	Comenzar con tareas simples de producción de propulsión (pies y manos) en un equilibrio simple de equilibrio dinámico y progresivo aumento de complejidad: (i) Esencialmente equilibración hasta esencialmente propulsión; (ii) Palma de la mano y dorso del pie hasta el dorso de la mano y planta del pie. Variando de acciones simples segmentarias (Ej.: antebrazo muñeca mano) hasta más complejas. (Ej.: ondulación global del cuerpo para propulsión en pernada de delfín).
Saltos/inmersiones (introductorio y elemental)	Dominio de la transición brusca del medio terrestre hacia el medio acuático	Con base en un control respiratorio base, dominar las entradas en salto, partiendo del nivel del agua (canalón finlandés o escalera u otro apoyo) sumergiéndose de diversas formas y combinando con otros dominios	Entrada simple de frente (pies y luego cabeza) partiendo de la posición sentado, rodillas alternas, cuclillas, de pie), con y sin ayuda. Ídem con variación del vuelo y entradas en el agua.
		Realización de entradas en salto, partiendo por encima del nivel del agua (murete, bloque) sumergiéndose de diversas formas y combinando con otros dominios	Ídem al anterior, por encima del nivel del agua, y combinando progresivamente el equilibrio y el retorno a la superficie, recurriendo a la propulsión básica y el equilibrio.
Manipulaciones (introductoria)	Manipulación (preensión, y apoyos variados) de objetos y materiales en medio acuático, explorándolos y utilizándolos como auxiliares.	El alumno hace preensión simple de varios objetos en el medio acuático, transportándolos, sirviéndose de ellos como apoyo o lanzándolos, en situaciones de apoyo fijo (piscina).	El alumno se desplaza en la piscina en apoyo, progresando hacia arriba de mayor inestabilidad y con diferente complejidad de material, oposición o de precisión.
		ídem al anterior, pero sin apoyos fijos.	ídem al anterior, pero sin apoyos fijos.

Tabla 4: Etapa 2 - Habilidades acuáticas básicas.

POBLACIÓN			
▪ Individuos con la Etapa I de familiarización al medio (AMA) concluida. "Saben nadar" en su forma más elemental.			
CONDICIÓN INICIAL			
▪ Dominio de la situación práctica de evaluación propuesta en la Etapa I o similar. ▪ Individuos que desean desarrollar sus habilidades acuáticas base y las técnicas de nado más variadas y las formales. ▪ Sin un dominio evidente del equilibrio dinámico y de las situaciones de propulsión más complejas. ▪ crol nivel introductorio y la espalda.			
Objetivos Generales		**Objetivos específicos/Competencias**	**Desarrollo/progresión**
Equilibrio dinámico	Dominio del equilibrio estático	Fluctuación segmentada y general dominada / adquirida en las variadas situaciones y en las diversas posiciones segmentarias.	Fluctuación en diversas situaciones de Decúbito (Ventral, Dorsal, Lateral) engrupado, con variaciones de las posiciones segmentarias.

			Inicialmente con posibilidad de ayudas / apoyos fijos (borde del muelle, escalera, ...) pasando a semimuebles (pista, apoyo colega o monitores) y muebles (flotadores varios). Después de dominio con apoyo, realizar sin ningún apoyo.
	Dominio del equilibrio dinámico en situaciones generales y más próximas a las específicas de las técnicas de nado	Fluctuación dinámica y deslizamientos en diversas situaciones desde las más generales a la introducción a las más formales y próximas a las técnicas de nado. Fluctuación dinámica con transiciones en rotación en los ejes transversal y longitudinal, desde situaciones básicas hasta formas elementales de nado para transición de decúbitos.	Fluctuación dinámica y deslizamientos múltiples en las diversas situaciones de decúbito (ventral, dorsal y lateral), en varios grados profundidad (superficie, media profundidad y profunda), con variaciones de las posiciones segmentarias y globales, así como la transición dinámica entre ellas.
	Introducción a la posición del cuerpo (equilibrio dinámico) en las técnicas elementales de crol y espalda	La rotación y la disociación de las cinturas pélvica y escapular, en relación con las acciones elementales de crol y espalda.	Varias combinaciones de ejercicios en dorsal y la posición ventral para promover la rotación sobre el eje longitudinal en coordinación con las acciones de los MS y MI.
Respiración (elemental y avanzado)	Consolidación y dominio de las acciones y del estándar respiratorio en todas las situaciones del medio acuático.	Bloqueo de la glotis. Coordinación global de la expiración e inspiración con diferentes tiempos, ritmos y amplitudes, usando la boca y la nariz; Dominio de la apnea en situaciones de menor grado de dificultad y confortables.	Uso y desarrollo en conjunto con varias otras formas y áreas medio acuático y la situación de dificultad creciente: (i) inspiraciones progresivamente más potentes y realizado en corto tiempo; (ii) potencia y espiraciones realizadas en un corto período de tiempo y llevó a cabo gradualmente durante un tiempo de inmersión más larga; (iii) coordinar con las acciones de natación de iniciación (brazos y piernas).
	Coordinar la respiración con diversas acciones de los MS y MI	Respirar coordinando con los tiempos de las acciones elementales de los MI (2, 4 y 6 latidos)	Acciones respiratorias frontal con varias combinaciones de propulsión de los MI. Acciones respiratorios laterales coordinadas con rotaciones de tronco y acciones de los MS
Propulsión (elemental)	Perfecta y desarrolla los diversos elementos elementales del nuevo estándar propulsivo, recurriendo a las posibilidades de producción de fuerza propulsiva de los diversos segmentos corporales.	Utilización de las superficies propulsivas y sus formas elementales para el equilibrio dinámico en medio acuático en diversas situaciones y profundidades, combinándolas con las diversas situaciones y desafíos propuestos, desde la situación de equilibrio básico hasta las formas más elaboradas de nado.	Siempre que sea posible en combinación con el equilibrio dinámico, y con las situaciones obvias en que hay exigencia del control y coordinación con la respiración.

	Introducción a las técnicas de nado alternadas	Introducción a las acciones propulsoras de la técnica rudimentaria de crol y de espalda. Entrada en el agua y progresiva noción del posicionamiento de las superficies propulsivas. Principios del "codo alto" y de la trayectoria subacuática.	Acciones de los MI. Acciones de los MS acciones de los MI coordinadas con los MS Ídem, coordinadas con la respiración.
Saltos (elementales)	Desarrollo de las competencias del salto para saltar con seguridad de pies y de cabeza en varias situaciones.	Realización de entradas en salto, partiendo por encima del nivel del agua (murete, bloque de arranque, tabla u otras plataformas más altas). Entradas de pie y de cabeza (dependiendo del propósito) de la manera más adecuada posible (alineado, resistencia, etc.) con el fin de lograr el objetivo: (i) de pies de diferentes alturas garantizando poca profundidad (ii) de cabeza con entrada alineado y deslizamiento horizontal para inicio de nado u otro (ventral y dorsal).	Salta variando la posición de partida (más o menos flexión de MI, la variación de los soportes). posición de los MS, cabeza y torso. Saltos con variación de la trayectoria del vuelo (rasante, parabólico y vertical) Saltos con entrada de agua variable (pies / cabeza / otra, extensión / flexión, etc.) Combinaciones varias de las situaciones anteriores
Manipulaciones (introductorias y elementales)	Dominio elemental del medio a través del manejo y manipulación de objetos varios.	Lanzamiento y recepción de varios objetos (Balones, flotadores, etc.): (i) situación apoyo fijo; (ii) posición de apoyo móvil; (iii) Sin apoyo (sólo el agua); (IV) con la oposición. Transporte (sin apoyo) en nado rudimentario u otro, de elementos varios (balón, flotador, compañero)	Situaciones de apoyo fijo o móvil, pasando progresivamente a situaciones sin apoyo exterior. Variación del tipo de objeto (textura, forma densidad) su manipulación (recoger, lanzar, transportar) y distancia. Con otras variantes de dificultad (obstáculos, la precisión, la oposición, etc.)

Tabla 5: Etapa 3 - Habilidades acuáticas específicas de la natación.

POBLACIÓN		
▪ Individuos con el Paso II de HAB completado. Dominio elemental del medio acuático y realizar crol y espalda con técnica de introductoria a elemental y braza y mariposa de forma no introductoria a introductoria.		
Condición Inicial		
▪ Dominio de la situación práctica de evaluación propuesta en la Etapa II o similar. ▪ Individuos que desean desarrollar sus habilidades acuáticas relacionadas con las técnicas de nado y dominio del medio más complejas. ▪ Sin dominio elemental o avanzado de las técnicas de propulsión más complejas de natación. ▪ nivel introductorio a elemental de crol y espalda, y no introductorio a introductorio de raza y mariposa.		
Objetivos Generales	**Objetivos específicos / Competencias**	**Desarrollo / progresión**

técnica de crol	Nadar en la técnica de crol, la integración de todos los elementos técnicos asociados, incluso de manera introductoria.	Nadar crol introductorio con evidente coordinación de las acciones de MS / MI y la respiración, asociando una buena posición general en el agua; Salida, Vueltas ("giro") y llegada en conformidad	Sistematizando en términos generales la literatura, la enseñanza de las técnicas alternas deberá orientarse por un enfoque esencialmente secuencial y particularmente enfocado en las cuestiones de: (i) Dominio de los equilibrios; (ii) Acción de los miembros inferiores; (iii) Ciclo respiratorio (varias coordinaciones); (iv) Acción miembro superior (brazada unilateral, brazada bilateral y coordinada con los MI y la respiración). (V) Técnica y coordinación completas.
Técnicas de Costas	Nado en la técnica de espalda, integrando todos sus elementos técnicos asociados, aunque de forma introductoria.	Nado en la técnica de espalda introductoria con evidente coordinación de las acciones de MS / MI y la respiración, asociando una buena posición general en el agua; Salida, Vueltas ("giro") y llegada en conformidad	Sistematizando en términos generales la literatura, la enseñanza de las técnicas alternas deberá orientarse por un enfoque esencialmente secuencial y particularmente enfocado en las cuestiones de: (i) Dominio de los equilibrios; (ii) Acción de los miembros inferiores; (iii) Ciclo respiratorio (varias coordinaciones); (iv) Acción miembro superior (brazada unilateral, brazada bilateral y coordinada con los MI y la respiración). (v) Técnica y coordinación completas.
Técnicas de Braza	Nado en la técnica de braza, integrando algunos de los principales elementos técnicos asociados, aunque de forma introductoria.	Nado en la técnica de braza introductorio, con coordinación elemental de las acciones de MS / MI y la respiración, asociado con una buena posición general en el agua y el estilo de deslizamiento (paraje de extensión); Salida, virajes y llegada en conformidad. Introducción a la brazada subacuática de braza	El sistematizando en términos generales la literatura, la enseñanza de las técnicas simultáneas deberá orientarse por un enfoque esencialmente secuencial y particularmente enfocado en las cuestiones de: (i) Dominio de los equilibrios; (ii) Acción de los miembros inferiores; (iii) Acción de los miembros superiores (Alternada, Simultánea) (iv) Ciclo respiratorio (varias coordinaciones); (v) Técnica completa; (vi) Mejora.
Técnicas de Mariposa	Nado en la técnica de mariposa, integrando algunos de los principales elementos técnicos asociados, aunque de forma muy introductoria.	Nado en la técnica de mariposa introductorio, con coordinación elemental de las acciones de MS / MI y la respiración, asociando el movimiento ondulatorio (próximo distal); Salida, virajes y llegada en conformidad.	El sistematizando en términos generales la literatura, la enseñanza de las técnicas simultáneas deberá orientarse por un enfoque esencialmente secuencial y particularmente enfocado en las cuestiones de: (I) Dominio de los equilibrios; (Ii) Acción de los miembros inferiores; (Iii) Acción de los miembros superiores (Alternada, Simultánea) (Iv) Ciclo respiratorio (varias coordinaciones); (V) Técnica completa; (Vi) Mejora.

vueltas	Virajes a la máxima velocidad en los diversos ejes corporales (transverso, longitudinal y anteroposterior).	Ejecución de vueltas en las diversas situaciones de la técnica de nado: (i) Crol y espalda; (ii) braza y mariposa; (iii) Mariposa para espalda; espalda para braza; (Iv) Otros asociados con otras formas de natación.	En equilibrio dinámico con y sin ayuda fija o móvil. En desplazamiento a la superficie y en inmersión. Con nado previo sin y con impulso en la pared, sin y con deslizamiento. Ídem con retomada de nado posterior. Combinaciones de varias rotaciones en los ejes múltiples con diferentes técnicas y formas de nado en la aproximación a la pared y salida.
salidas	Salto de partida ventral y dorsal, adecuado a la acción de nado que sigue.	Saltar del bloque definiendo las diferentes posiciones posibles de partida: (i) grab-start paralelo; (Ii) track-Start (delantero y trasero); (III) dorsales con los pies de apoyo a diferentes alturas y niveles	Realización de saltos variando posición de partida, trayectoria aérea y entrada. Combinando con diferentes situaciones y profundidades de deslizamiento. Combinando con deslizamiento, acciones subacuáticas e inicio de nado.
llegadas	Dominio de las llegadas en las cuatro técnicas de nado	Llegadas a la pared con una mano, en las técnicas alternadas, en el continuo de la acción alternada y de forma decidida sin pérdidas significativas de velocidad. Llegadas a la pared con dos manos, en las técnicas simultaneas, en el continuo de la acción simultánea de forma decidida sin pérdidas significativas de velocidad.	Garantizar las llegadas a la pared en todos los ejercicios, independientemente de sus objetivos. Asegurar llegadas a la pared en todos los ejercicios de nado completo sin pérdida de velocidad. Combinar con cambios de velocidad y asegurar el dominio de la llegada de ambos miembros, en las técnicas alternas.

El encadenamiento aquí sugerido representa una sucesión de prerrequisitos motores específicos para saber nadar. No obstante, la aplicabilidad de esta (o de otra semejante) sistematización de la enseñanza depende siempre de las condiciones reales de funcionamiento de la escuela de natación. Pese a ello, nos parece relevante apuntar (tabla 6) algunos criterios de ejecución que pueden ser utilizados como propuestas de evaluación para los diferentes niveles de aprendizaje.

Tabla 6: Rendimientos motores y cognitivos terminales (criterios) para cada etapa de aprendizaje.

Etapa I (AMA)	**ACTITUDES Y COMPRENSIONES MANIFESTADAS POR EL ALUMNO (A)**
	▪ Adoptar una actitud positiva y la cara receptividad al medio acuático sin miedo o reacciones adversas. ▪ Conociendo las características base del medio acuático y comprende las posibilidades y limitaciones base, del comportamiento en el medio acuático. ▪ Progresivo sentimiento de autonomía en el medio acuático, con vistas al "Saber nadar".
	SITUACIÓN PRÁCTICA DE EVALUACIÓN FINAL
	(Distancia de referencia del plano de agua 10m a 20m) ▪ Entrada en el agua de pies (paredes laterales o bloque) después viene a la superficie de modo orientado y respiración controlada, da un volteo a la posición dorsal y se mueve con propulsión alternada de MI y MS (introductoria espalda) sobre 5m. Llegada a la pared, sube por el canalón (si es finlandés). ▪ Salta de cabeza y retorna a la superficie después del deslizamiento, orientado, agarra una tabla y en decúbito ventral efectúa propulsión de piernas con control respiratorio ritmado delantero (cerca de 10m), ancha la tabla y se sostiene (en equilibrio estático y / o a través de propulsión) sin desplazamiento, por un período de alrededor de 10 ". ▪ En el agua, dejando la pared después de deslizamiento y realiza 10m crol introductorio.

Paso 2	**ACTITUDES Y COMPRENSIONES MANIFESTADAS POR EL ALUMNO (A)**
	▪ Sentimiento de "Saber nadar" y progresiva confianza en situaciones más complejas. ▪ Conoce las formas base de propulsión y progresivamente comprende las diversas formas de producirla y sus aplicaciones. ▪ Conoce y domina progresivamente las acciones respiratorias y sus efectos. ▪ Conocer los fundamentos de la técnica de crol y espalda
	SITUACIÓN PRÁCTICA DE EVALUACIÓN FINAL
	▪ La salida del bloque con entrada en el agua de cabeza y desliza alineada en la Posición Hidrodinámica Fundamental (PHF) viene a la superficie e inicia nado de crol (elemental) alrededor de 15m, se sumerge y va al fondo a coger un objeto (referencia ≥1,40m profundidad) se ve a la superficie y lo transporta en la posición dorsal sobre el pecho o la frente, ejecutando propulsión por remados (*scullings*) básicos (dirección de la cabeza) hasta el borde. ▪ La partida en posición dorsal (partida de espalda introductoria) del bloque o murete, deslizamiento breve subacuático (control respiratorio nasal) viene a la superficie e inicia nado de espaldas (elementales) alrededor de 10m, efectúa rotación para la posición ventral y ejecuta un giro para decúbito ventral y coge un balón y llevarla a la superficie en crol de polo acuático o brazada alternada de crol y pernada simultánea (braza) hasta la pared (cerca de 5m). Si el canalón es finlandés sube con breve acción simultánea de piernas (pernada mariposa). ▪ Partida de bloque, desliza y ejecuta pernada de delfín subacuático hasta la superficie, continua pernada de mariposa (5-10m) seguido de braza básica y deslizante (5-10m).
Paso 3	**ACTITUDES Y COMPRENSIONES MANIFESTADAS POR EL ALUMNO (A)**
	▪ Sentimiento de "Saber nadar" y progresiva confianza en situaciones más complejas. ▪ Conoce las formas base de propulsión y progresivamente comprende las diversas formas de a producir y sus aplicaciones prácticas en diferentes contextos. ▪ Conoce y domina progresivamente las acciones respiratorias y sus efectos. ▪ Conoce los fundamentos básicos de las técnicas de Crol y espalda ▪ Conoce los fundamentos básicos de las técnicas de braza y mariposa ▪ Desea consolidar y ser un regular practicante de natación. ▪ Motivación para continuar / seguir para la natación de competición
	SITUACIÓN PRÁCTICA DE EVALUACIÓN FINAL
	▪ Partida reglamentaria, del bloque a la voz de salida (Define la posición inicial, vuelo en arco y entrada en el agua de cabeza ("limpia") seguido de deslizamiento alineado (PHF) viene a la superficie con acciones subacuáticas adecuadas e inicia nado de crol (elemental)) alrededor de 15m, se sumerge y va al fondo a coger un objeto (referencia ≥1,40m profundidad) viene a la superficie y lo transporta en la posición dorsal sobre el pecho o la frente hasta el borde, con propulsión por remados (*scullings*) básicos de manos y acciones de MI. ▪ Partida reglamentaria de espalda, a la voz de partida, después de entrar con la cabeza en extensión, deslizamiento y acciones subacuáticas viene a la superficie e inicia nado de espaldas (elementales) unos 10m, efectúa rotación hacia la posición ventral y ejecuta un giro para decúbito ventral, recoge un balón y condúcelo a la superficie en crol de polo acuático o brazada alternada de crol y pernada simultánea (braza) hasta la pared (cerca de 5m) y lanza la pelota hacia un objetivo designado. Se sale por el canalón finlandés o murete con breve acción simultánea de piernas (pernada mariposa). ▪ Partida de bloque, desliza y ejecuta pernada de mariposa subacuática hasta la superficie, continua pernada de mariposa (5-10m) seguida de técnica de braza básico y deslizante (5-10m). ▪ 100m estilos, o menos, especialmente en mariposa y braza, respectivas partidas y virajes.



SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

3.
EL APRENDIZAJE Y EL ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS

3.1 La competencia científica del profesor de natación

La competencia científica es, genéricamente, definida como la capacidad para emplear el método científico para la investigación. Esta utilización implica la consulta de literatura pertinente y actualizada, así como la realización de investigación o trabajo de campo. *A posteriori* debe existir la capacidad de interpretar la información obtenida y en caso de que sea adecuado aplicar estos conocimientos en el contexto de intervención. De acuerdo con los nuevos paradigmas de enseñanza, la competencia científica sirve para: (i) saber aplicar los conocimientos y desarrollar la capacidad de comprensión y de resolución de problemas en situaciones nuevas y no familiares en contextos amplios y multidisciplinares; (ii) ser capaz de integrar conocimientos, lidiar con cuestiones complejas, desarrollar soluciones o emitir juicios en situaciones de información limitada o incompleta, incluyendo reflexiones sobre las aplicaciones y responsabilidades éticas y sociales que resulten de esas soluciones y de esos juicios o que los condicionen; (iii) ser capaz de comunicar las conclusiones, los conocimientos y raciocinios subyacentes a ellos, tanto a expertos como a no especialistas de una manera clara y sin ambigüedades.

Aplicando estos principios a la enseñanza de la natación, el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje también proviene de la cultura y la competencia científica del profesor. Haciendo un paralelismo con otras áreas profesionales, la actuación del profesor de natación debe basarse más en la evidencia científica y menos en el sentido común. Aquí, la competencia científica pasa por el dominio del modelo técnico de las habilidades motoras que deben ser enseñadas. El profesor debe dominar los presupuestos biofísicos (cinemáticos, hidrodinámicos, hidrostáticos, fisiológicos, etc.) inherentes a cada una de las habilidades motoras de acuerdo con el estado del arte sobre esa materia en cada momento.

El hecho de que un cuerpo (en este caso, el alumno) esté inmerso en el medio fluido, hace que esté sometido a cuatro grandes grupos de fuerzas externas: (i) peso; (ii) impulso; (iii) arrastre; (iv) propulsión. A partir de las relaciones simbióticas entre las parejas: (i) peso-impulso, se establece el equilibrio; (ii) arrastre-propulsión, define la velocidad de desplazamiento. La observación de la técnica incide de forma íntegra en los factores que puedan afectar a cada una de las fuerzas y la relación que se establece entre ellas.

Sin embargo, el comportamiento biomecánico del alumno tiene repercusiones directas en su respuesta fisiológica. Una misma velocidad de desplazamiento puede ser obtenida por diversas combinaciones entre arrastre y propulsión. No obstante, siempre existe una que será aquella con menor coste energético y, por lo tanto, más eficiente para la producción de un determinado rendimiento. La eficiencia tenderá a ser mayor cuanto menor sea el arrastre y más se maximice la propulsión. La ilustración 3 presenta un modelo determinista para las relaciones entre fuerzas de arrastre y propulsivas. A partir del modelo es fácil comprobar que la conjugación de la aplicación de diferentes intensidades de fuerzas externas puede originar aumentos iguales de velocidad de desplazamiento.

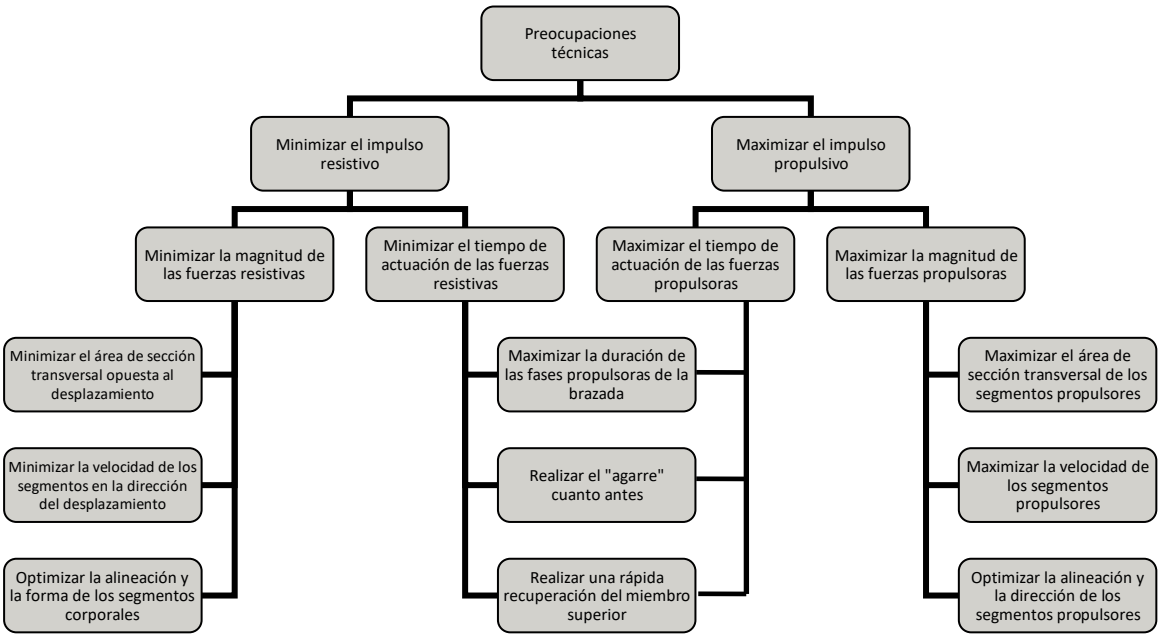


Ilustración 4: Modelo determinístico entre fuerzas de arrastre y propulsoras (adaptado de Sanders, 2002).

El modelo técnico es, entonces, un ejercicio de reflexión que define los postulados esenciales o los elementos críticos para una mejor eficiencia y rendimiento del alumno con base en esta reflexión biofísica. La competencia científica del profesor debe fundamentarse en este entendimiento de la necesidad de una reflexión y análisis sistemático de las respuestas biofísicas de cada alumno en el transcurso de un programa de actividades acuáticas.

3.2 La técnica

El aprendizaje y el entrenamiento técnico constituyen una etapa fundamental en la formación del nadador, ya sea en una perspectiva educativa, o en una competitiva o de salud. Enseñar y perfeccionar las técnicas de nado, de salida o de viraje son actos pedagógicos que siempre deben orientarse hacia la preparación del marco de competencias específicas del futuro nadador (Conceição *et al*., 2011). Este es un proceso que incluye fenómenos de las áreas de la Biomecánica, del Aprendizaje y Control Motor, del Desarrollo Motor, de la Psicología, de la Pedagogía y de la Didáctica.

A título meramente ilustrativo, se presenta un ejemplo de la necesidad de hacer este ejercicio de multidisciplinariedad. Véase el caso en que un nadador que, al salir, durante la entrada en el agua, mantiene la cabeza en hiperextensión cervical (cinemática) en vez de mantenerla alineada con el tronco y entre los dos miembros superiores. La consecuencia será una entrada en el agua con un incremento significativo de la resistencia en el agua (Hidrodinámica) e, inevitablemente, la disminución de la velocidad de desplazamiento (Cinemática). La causa para tal error puede ser el temor de saltar o incluso la entrada en el agua, por lo que la elevación de la cabeza será un mecanismo de defensa (Psicología). Este comportamiento también es típico en los bebés en las sesiones de adaptación al medio acuático en la primera

infancia (Desarrollo Motor). La solución pasará por iniciar nuevamente toda la progresión pedagógica de los saltos al agua en el proceso de adaptación al medio acuático, evitando transiciones bruscas o muy rápidas entre fases (Pedagogía y Didáctica). Se debe dar tiempo al nadador para apropiarse de la habilidad por sí mismo (Aprendizaje y Control Motor). Además, cada transición sólo deberá ocurrir cuando el nadador también demuestre un completo dominio y comodidad con la etapa que se está cumpliendo (Psicología). Finalmente, los *feedbacks* verbales (por ejemplo, decir que en el "primer momento del vuelo mira hacia adelante y en el segundo momento, acerca el mentón al pecho") también tienen importancia buscando fijar el comportamiento apropiado al nadador (Pedagogía y Didáctica).

3.3 Observación de la técnica

La técnica deportiva, como cualquier movimiento humano, puede ser analizada desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo (Adrian y Cooper, 1995; Hall, 2005). El análisis cualitativo se caracteriza por la observación sistemática y por la evaluación cualitativa del movimiento humano con el objeto de aumentar su eficiencia (Knudson y Morrison, 1997). El análisis cuantitativo se basa en la medición del movimiento humano con el mismo objetivo que el anterior, pero con un conjunto de técnicas más o menos sofisticadas tanto de laboratorio como de campo. Diversos autores han trazado diferentes modelos de análisis cualitativo (p.ej. Hay e Reid, 1982; Bartlett, 1997; Carr, 1997; Knudson e Morrison, 1997) como alternativa viable a los análisis cuantitativos. Estos modelos tienen como objetivo sistematizar las observaciones y atenuar tanto como sea posible la subjetividad asociada a este tipo de evaluación.

Además de la dicotomía análisis cualitativo frente al análisis cuantitativo, otros autores sugieren diferentes taxonomías. Pion *et al*. (1988) definen tres tipos de observaciones: libre, directa y científica. La observación libre se caracteriza por no ser estructurada, ser aplicada al campo de estudio, ser subjetiva, pero, económica y rápida. La observación directa es estructurada, aplicada al campo de estudio, con un mayor grado de objetividad que la observación libre, pero, aun así, rápida y económica. La observación científica se corresponde a un análisis estructurado, utilizado en situaciones experimentales, objetivo, aunque, lento y costoso. En el contexto educativo conviene priorizar la observación directa. En comparación con la observación libre, la observación directa presenta una mejor sistematización del proceso de observación y producirá resultados más pertinentes para el proceso enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista logístico y del tiempo disponible, no parece que sea viable el recurso sistemático a la observación científica. Por su parte, en un contexto competitivo de alto rendimiento, con el fin de promover la evaluación y control del entrenamiento, la observación científica será lo más oportuno.

Knudson y Morrison (1997) caracterizan el análisis de la técnica deportiva como un *continuum*. En uno de los extremos de este *continuum* se encuentra la observación cualitativa. En el otro extremo, la evaluación cuantitativa. En el tramo intermedio aparecen formas de observación semi-cualitativas. En efecto, el análisis cuantitativo se ha atribuido tradicionalmente a los investigadores en Ciencias del Deporte, con especial énfasis en los biomecánicos. Los análisis cinemáticos, dinamométricos o electromiográficos de una técnica deportiva son

observaciones típicamente cuantitativas. En el tramo intermedio se puede detectar la existencia de procesos de análisis semi-cualitativos. Se trata de la medición de parámetros que acarrean cierta subjetividad. Por ejemplo, el análisis de los parámetros del ciclo gestual (la frecuencia gestual y la distancia de ciclo). Los procedimientos cualitativos son accionados fundamentalmente por agentes de enseñanza (o deportivos, profesores y entrenadores). Estos profesionales tienden a optar por los análisis cualitativos por dos motivos: (i) por la mayor simplicidad en la operacionalización de los procedimientos metodológicos (Knudson y Morrison, 1997) (ii) por incluir menos equipamientos, ser menos costosos y más rápidos en la obtención de los resultados (Pease, 1999).

El análisis cualitativo en la natación se manifiesta asociado a la detección y análisis del error técnico (Campaniço y Silva, 1998). Se considera como errores técnicos (o faltas técnicas) desviaciones al modelo más eficiente de ejecución de una determinada habilidad motora (Reischle, 1993). En la natación, el error técnico: (i) o disminuye la capacidad propulsora del sujeto; (ii) o aumenta la sujeción a diferentes componentes de la fuerza de arrastre; (iii) o a una combinación de estos dos factores. Siendo la velocidad de desplazamiento y la eficiencia resultante de la combinación de propulsión frente al arrastre, el análisis del error es un factor crucial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Knudon y Morrison (1997) propusieron un modelo de análisis cualitativo. Estos son de los autores más citados sobre esta materia. La ilustración 4 presenta la sistematización del modelo defendido por ellos. Knudon e Morrison (1997) establecen las siguientes fases para un modelo de análisis cualitativo: i) Preparación – consiste en conocer la habilidad que debe ser observada (tanto su objetivo como sus componentes esenciales) y los ejecutantes; ii) Observación - en esta fase se va a definir y aplicar una estrategia observacional. Hay que definir el contexto en el que se va a observar, cuál es el lugar o el plan más favorable de observación y el número de observadores implicados; iii) Evaluación-Diagnóstico - se caracteriza por evaluar el rendimiento (identificando los puntos fuertes o los puntos débiles) y en determinar las prioridades de intervención; iv) Intervención - en este paso se selecciona la forma de intervención más adecuada. Tanto puede ser la retroalimentación (*feedback*), como la utilización de un modelo visual, la modificación de la tarea, la manipulación, el condicionamiento o las tareas en las que redundar o sobrecompensar.

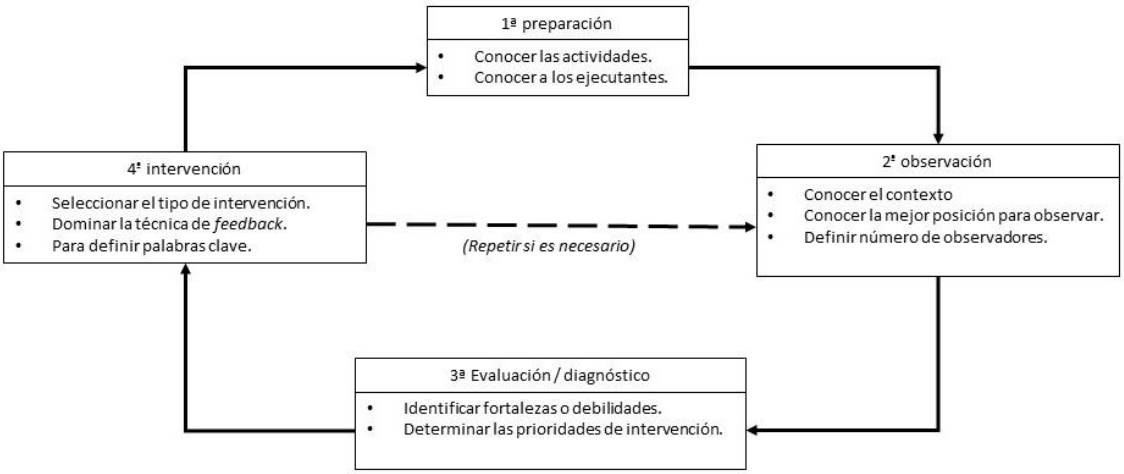


Ilustración 5: Síntesis del modelo de análisis cualitativo propuesto por Knudson y Morrison (1997**).**

Las cuestiones relativas a la preparación de la observación (*i.e*., conocer la actividad) se desarrollarán en los capítulos referentes a cada una de las técnicas de nado, de viraje y de salida.

En cuanto a la observación, el método de observación visual, desde el poyete de la piscina, no es indiscutiblemente el más fiable. La turbulencia, la distorsión y la refracción de la imagen del nadador inmerso hace del análisis de la técnica mediante esta herramienta particularmente perniciosa (Pease, 1999). No obstante, dada la facilidad de aplicación sobre el terreno y sus costes reducidos, se ha convertido en una de las metodologías más utilizadas por los profesores de natación. Los técnicos con más experiencia y dominio de estos procedimientos serán capaces de teorizar sobre las diferentes ocurrencias de las cadenas cinemáticas sumergidas (por ejemplo, el trayecto motor de los miembros superiores) a partir de la visualización de sus consecuencias en porciones del cuerpo emergidas (Pease, 1999).

El profesor debe adoptar una posición que facilite la colocación en el espacio en función de la técnica observada. Un aspecto básico es nunca colocarse de espaldas a la clase y desplazarse alrededor de toda la piscina o de las pistas que le han sido asignadas, no desatendiendo nunca la integridad de los acontecimientos en detrimento de los aspectos particulares. En el caso de los programas de natación para bebés y de algunas clases de adaptación al medio acuático, la presencia del profesor en el agua promoverá una mayor proximidad y familiaridad con los alumnos (Barbosa y Queirós, 2005). De forma genérica (ya que la orientación espacial depende específicamente de lo que el profesor está observando), éste deberá orientarse de la siguiente forma (Barbosa y Queirós, 2005): i) a Crol - del lado al que el alumno inspira, cercano a la línea de los hombros o ligeramente retrasado en relación a éstos; ii) a Espalda - ligeramente atrás de la cadera, en frente al sentido del desplazamiento o en la pared de enfrente opuesta hacia la que el alumno se desplaza; iii) a Braza y Mariposa – colocado en el sentido opuesto al del desplazamiento y aproximadamente a 1,5-2 metros delante del alumno o cerca de la pared de enfrente a la que el alumno se dirige; iv) en las salidas ventrales, rotaciones y giro de Espalda para Braza - en la pared lateral, cercano a la

pared frontal y de cara al alumno; v) en las salidas dorsal y en el viraje abierto - en la pared frontal, en frente del alumno. En el caso del viraje abierto podrá también asumir una colocación similar a la descrita para la rotación.
La evaluación / diagnóstico de los errores y sus correspondientes intervenciones se abordan en otros subcapítulos de esta obra.

3.4 Identificación de errores técnicos

Con base en el modelo de análisis del movimiento humano presentado en el capítulo anterior, se hace indispensable conocer la habilidad en el momento de la observación, sus objetivos y sus factores condicionantes. Es decir, es transcendental saber identificar, saber detectar desviaciones al modelo más eficiente de ejecución de la habilidad y, finalmente, después de la identificación de los errores, parece concluyente la necesidad de definir la mejor forma de intervención para aplicar su corrección. En este marco, la observación, la identificación y la intervención frente a los errores técnicos son factores decisivos para una mayor calidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Barbosa, 2005). En consecuencia, el aumento de la eficiencia de la ejecución técnica dependerá, en gran medida, de que el profesor sea capaz de presentar una intervención de retroalimentación precisa con relación al rendimiento del alumno. No basta que el profesor sepa qué observar en la habilidad o cuál ha sido el error cometido por el alumno. El profesor tendrá que ser capaz de identificar las causas de los errores y definir la mejor estrategia para su corrección. Se debe poner en igualdad de circunstancias la competencia del docente en diagnosticar las faltas técnicas y la de determinar claramente cuál es la prescripción adecuada para esa desviación.
Sin embargo, las evidencias científicas sugieren que, incluso con experiencias y formación similares, diferentes evaluadores tienden a obtener resultados diferentes en la apreciación de algunos gestos técnicos de nadadores (Soares *et al.,* 2001). De ahí que el entrenamiento en la observación, identificación de errores técnicos y, consecuentemente, su prescripción deben ser elementos primordiales en la formación inicial y continua de un profesor de natación.
Las tablas 7 a 12 presentan, respectivamente, una sistematización de los principales errores observados en las cuatro técnicas de nado formal, de las salidas y de los virajes en un contexto educativo, de sus posibles causas, de sus consecuencias biomecánicas, así como de hipotéticas formas de intervención.
Para una mayor facilidad didáctica, las faltas técnicas han sido agrupadas de acuerdo con las diferentes fases de ejecución: del nado (posición corporal, acción de los miembros inferiores, acción de los miembros superiores, sincronización de los dos miembros superiores, sincronización entre miembros superiores y miembros inferiores, sincronización de los miembros superiores con la respiración), de la salida (posición inicial, impulso, vuelo y entrada en el agua, deslizamiento e inicio de nado) y del viraje (aproximación a la pared, giro, impulso, deslizamiento y reinicio del nado). Se ha procurado que cada posible causa indicada correspondiera por lo menos a una sugerencia para
corregir esa falta técnica.

Tabla 7: Errores más frecuentes en la técnica de Crol, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007).

	Errores más frecuentes	Consecuencias	Posibles Causas	Hipotética intervención
Posición corporal	Desalineación horizontal	Aumento del área de sección transversal (A) --> aumento de la fuerza de arrastre (D)	1) Batida de los miembros inferiores (MI) profunda 2) Cabeza sumergida (intentar hidroplanear) 3) Cadera profunda	1) Oír los pies haciendo ruido y espuma 2) Mirar hacia el fondo de la piscina 3) Levantar la cadera
	Desalineación lateral	Aumento de la A --> aumento de la D	1) Ausencia rotación longitudinal del cuerpo 2) Rotación exclusiva del tronco 3) Cabeza muy hundida 4) Recuperación lateral del MS 5) MS pasa la línea media del cuerpo durante la acción lateral interior (ALI)	1) y 2) Apuntar alternativamente los hombros al techo; 3 Batidas a la izquierda y tres batidas a la derecha 3) Mirar hacia abajo y ligeramente hacia el frente 4) y 5) *ver intervención en los errores de la* acción *de los miembros superiores*
	Posición de la cabeza muy baja	Aumento de la A --> aumento de la D	1) Barbilla pegada al pecho	1) Mirar hacia abajo y ligeramente al frente; ejercicio de contraste (p.ej., ejercitar el pedaleo con la cabeza emergida)
Acción de los miembros inferiores	Batida profunda	Aumento de la [A] --> aumento de la [D]	1) Cadera profunda 2) Batida muy amplia 3) Cabeza emergida	1) Levantar cadera 2) Oír pies haciendo ruido y espuma; movimiento corto 3) Bajar la posición de la cabeza; ejercitar sin placa
	Batida con las rodillas en extensión	Disminuye aceleración segmentaria --> disminuye vorticidad> disminuye la Propulsión (Prop)	1) Reducida amplitud articular de la rodilla 2) Acción exclusiva del muslo	1) e 2) "chutar" el agua, doblando las rodillas; Manipulación; *feedback*
	Batida tipo "bicicleta"	Aumento A -->aumento D Disminución A -->disminuye arrastre propulsivo (Dp) y fuerza ascensional (L)	1) Excesiva acción de cadera y de la rodilla	1) Mantener MI más extendido; Manipulación; *feedback*; ejercitar con aletas (si es posible)
	Pie en dorsiflexión	Disminución da A --> disminuye Dp y L A veces resultante (R) y fuerza propulsiva efectiva (P) con sentidos opuestos al desplazamiento	1) Contracción de la Tibia anterior	1) Colocar los pies de "puntillas"; Manipulación; *feedback*; ejercitar con aletas (si es posible)
	Movimientos tipo "tijera"	Disminuye la Prop. Disminuye la acción equilibradora	1) Sincronización MSxMS discontinua 2) Rotación longitudinal exagerada	1) Ejercitar sincronización alternada; usar *pull-buoy* juntando los MI 2) Ejercitar sincronización entre el pedaleo y la Respiración (MI x Respiración); ejercitar brazada unilateral, sincronizada con pedaleo y Respiración (1MSxMIxRespiración); usar *pull-buoy* juntando los MI

Acción de los miembros superiores	Incorrecta orientación de la mano en la entrada	Aumento de la D Tendencia para acción descendente (AD) directamente hacia abajo	1) No rota la mano durante la recuperación	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar recuperación del miembro superior (MS)
	Apoyo cruzado en la entrada o alejado de la línea del hombro	Desalineación lateral Aumento de la D	1) No hace la 2ª fase de la recuperación del MS (apoyo cruzado) 2) Recuperación lateral	1) *Feedback*; Manipulación; tocar con la punta de los dedos en la placa (1MSxMIxRespiración) 2) Nadar con el hombro junto a la cuerda, sin tocarla con la mano
	Extensión incompleta del MS en la entrada	Altera sincronización global Altera amplitud del trayecto motor (TM)	1) Busca aumento de la velocidad a partir del aumento de la frecuencia gestual (FG)	1) *Feedback* (“hacer brazadas de gigante”); Manipulación; tocar con la punta de los dedos en la placa (1MSxMIxRespiración)
	Empuja el agua directamente hacia abajo en la AD	Desalineación horizontal> aumento de la D	1) No hace el TM curvilíneo tridimensional	1) *Feedback* (hacer una “S” invertida); Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Codo caído en la AD	Compromete las acciones siguientes> Disminuye la Prop.	1) Falta de fuerza específica de los MS 2) Falta de sensibilidad para generar apoyo	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración 2) Ejercicios de contraste (p.ej., MS con puño cerrado)
	Inicia precozmente la acción lateral interior (ALI)	Disminuye la Prop.	1) No acentúa el TM curvilíneo 2) Reducida amplitud brazada	1) *Feedback* (la mano pasa debajo del cuerpo); Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Amplitud de la ALI reducida	Desalineación lateral> disminuye la Prop.	1) No acentúa el TM curvilíneo	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Cruza la línea media del cuerpo en la ALI	Aumento de la rotación longitudinal	1) No hace la rotación longitudinal	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	TM rectilíneo, sin ejecutar la ALI	Desalineación lateral --> disminuye la Prop Pérdida del apoyo en el agua> disminuye la [L] --> disminuye la Prop	1) Predominio Dp en detrimento [L]	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar la “S” invertida del TM
	No culminar la acción ascendente (AA) con el MS extendido	Disminuye la Prop	1) Falta fuerza específica de los MS	1) *Feedback* (pulgar sale próximo al muslo; brazada de gigante); Manipulación
	Empuja el agua directamente hacia arriba o atrás en la AA	Disminuye la Prop (atrás) Desalineación horizontal (arriba)	1) No acentúa el TM curvilíneo 2) Falta fuerza específica de los MS	1) *Feedback*; Manipulación; 2) Ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Recupera lateralmente el MS	Desalineación lateral	1) Falta de flexibilidad del hombro 2) Caída alejada del muslo	1) y 2) Tocar mano en la axila; Crol “surf”
	Recupera con el MS extendido	Desalineación horizontal Aumenta a duración de la recuperación Acción MI cruzados	1) Excesiva preocupación con la entrada y la AA en extensión	1) Tocar con la mano en la axila; Crol “surf”

Sincronización MS x MS	Sincronización sobrepuesta	Técnica discontinua --> aumento del coste energético (CE)	1) Entrada del MS tras el final de la recuperación del MS opuesto 2) Uso de la placa para ejercitar la técnica completa	1) y 2) *Feedback* (cuando una mano entra, la otra sale; las manos nunca se encuentran); Manipulación 2) Ejercitar técnica sin materiales auxiliares
	Sincronización semi-sobrepuesta	Técnica discontinua> aumento del CE	1) Entrada MS durante la ALI del MS opuesto	1) *Feedback* (cuando una mano entra, la otra sale); Manipulación
Sincronización MS x MI	Realiza 2 Batidas por ciclo	Disminuye la Prop por ciclo gestual Posible desalineación horizontal	1) Falta de fuerza específica de los MI	1) *Feedback*; ejercitar MI x Respiración; ejercitar MI con la cabeza emergida
	Realiza 4 Batidas por ciclo	Disminuye la Prop por ciclo gestual Desalineación horizontal	1) Para la batida de los MI durante la emersión de la cabeza	1) *Feedback* (Batida MI más fuerte durante la inspiración); ejercitar MI; ejercitar MI x Respiración
Sincronización MS x Respiración	Levanta la cabeza	Desalineación horizontal --> aumento de la D	1) No tiene la oreja "pegada" al hombro 2) Ejercitó MI x Respiración lateral con agarre de dos manos en la placa 3) No hace la rotación sobre el eje longitudinal	1) *Feedback* (Mirar hacia el lado y ligeramente hacia atrás); Manipulación 2) Ejercitar MI x Respiración con el brazo del lado de la inspiración junto al cuerpo y el otro en la prolongación 3) Ejercitar MI x rotación longitudinal del cuerpo
	Rotación precoz o retrasada	Disminuye la Prop Aumenta la D Altera la sincronización global de la técnica	1) No comienza a rodar la cabeza durante la AD	1) *Feedback* (comienza a rodar la cabeza cuando ve el brazo ya completamente dentro del agua); Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Rotación lateral y mira hacia adelante	Desalineación horizontal --> aumento de la D	1) No inspira en el valle de la ola creada por la cabeza 2) Ejercitó MI x Respiración lateral con agarre de dos manos en la placa	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar 1MSxMIxRespiración 2) Ejercitar MI x Respiración con el brazo del lado de la inspiración junto al del cuerpo y el otro en la prolongación
	Inspira y espira durante la emersión	Desalineación horizontal --> aumento de la D	1) No domina el ritmo respiratorio de la adaptación al medio acuático	1) Ejercitar el control y el ritmo respiratorio (adaptación al medio acuático)

Tabla 8: Errores más frecuentes, en la técnica de Espalda, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007).

	Errores más frecuentes	**Consecuencias**	**Posibles Causas**	**Hipotética intervención**
Posición corporal	Desalineación horizontal	Aumento de la A --> aumento de la D	1) Batida de los MI profundos 2) Mirar hacia los pies 3) Cadera hundida 4) Cabeza levantada	1) Oír pies haciendo espuma y ruido 2) Mirar hacia el techo 3) Levantar la cadera 4) Mirar hacia el techo
	Desalineación lateral	Aumento de la A --> aumento de la D	1) Ausencia de la rotación longitudinal corporal 2) Rotación exclusiva del tronco	1) y 2) Apuntar alternativamente hombros hacia el techo; 3 Batidas de pies a la izquierda y 3 Batidas hacia la derecha 3) *ver intervención en los errores en la acción de los miembros superiores*

			3) Recuperación lateral del MS	
Acción de los miembros inferiores	Batida profunda	Aumento da A --> aumento da D	1) Cadera hundida 2) Batida muy amplia 3) Barbilla pegada al pecho	1) Levantar la cadera 2) Oír los pies haciendo espuma y ruido 3) Mirar hacia el techo
	Batida con las rodillas en extensión	Disminuye aceleración segmentaria --> disminuye vorticidad --> disminuye la Prop	1) Reducida amplitud articular de la rodilla 2) Acción exclusiva del muslo	1) y 2) Manipulación; *feedback* ("chutar" el agua, doblando rodilla); chutar una pelota en la superficie
	Batida tipo "bicicleta"	Aumento de la A --> aumento de la D Disminución da A --> disminuye la Dp y la L	1) Excesiva acción de la cadera y de la rodilla	1) Mantener los MI más extendidos; Manipulación; *feedback* ; ejercitar con aletas (si es posible)
	Pie en dorsiflexión	Disminución de la A --> disminuye Dp y L A veces R y P con sentidos opuestos al desplazamiento	1) Contracción de la Tibia anterior	1) Manipulación; *feedback* (colocar los pies de "puntilas"); ejercitar con aletas (si es posible)
Acción de los miembros superiores	Entrada con la mano en pronación	Aumento de la D	1) No rota la mano durante la recuperación 2) Rota el cuerpo en el sentido opuesto a la entrada	1) *Feedback* (primer dedo que entra en el agua es el "meñique"); Manipulación 2) Ejercitar MI x rotación cuerpo; *feedback*; Manipulación
	Entrada con el apoyo cruzado	Desalineación lateral	1) Recupera el MS en flexión	1) *Feedback* (mantener el brazo extendido); Manipulación; ejercitar brazada simultánea
	Entrada con el MS alejado del cuerpo	Aumento de la D Disminuye la amplitud del TM	1) Recupera el MS lateralmente	1) *Feedback* (brazo próximo a la oreja); Manipulación; nadar muy próximo de la cuerda de la pista, sin tocarla
	Empuja el agua directamente hacia abajo en la 1ª acción descendente (AD)	Desalineación horizontal	1) No acentúa el TM curvilíneo 2) No rota el puño	1) y 2) *Feedback* (mano hacia abajo, fuera y detrás); Manipulación; ejercitar 1MS x MI
	Codo caído en la 1ª AD	Compromete las acciones siguientes> Disminuye la Prop	1) Falta de fuerza específica dos MS	1) *Feedback* (hundir la mano cuando apunta al hombro/MS contrario hacia el techo); Manipulación; ejercitar 1MSxMI
	Inicia precozmente la 1ª acción ascendente (AA)	Disminuye la amplitud del TM --> disminuye la Prop	1) No asocia la rotación longitudinal del cuerpo	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar MI x rotación longitudinal
	MS en extensión durante la 1ª AA	Disminuye la Prop	1) No acentúa el TM curvilíneo	1) *Feedback* (hundir la mano cuando apunta al hombro/MS contrario hacia el techo); Manipulación; ejercitar 1MSxMI
	Mano sale del agua en la 1ª AA	Disminuye la Prop	1) No asocia la rotación longitudinal del cuerpo 2) Desplazamiento de la mano vertical y no diagonal (arriba/atrás)	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar MI x rotación longitudinal
	Mala orientación de la mano en la 1ª AA	Disminuye la Prop Desalineación horizontal	1) Realiza el TM circular o rectilíneo	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar 1MSxMI
	Empuja el agua directamente hacia	Desalineación horizontal (abajo)	1) No acentúa el TM curvilíneo	1) *Feedback*; Manipulación; ejercitar 1MSxMI

	abajo o hacia atrás en la 2ª AD	Altera la sincronización MS x MS (atrás) Disminuye la Prop (atrás)		
	Recupera el MS en flexión	Entra con el apoyo cruzado	1) Salida muy próxima al tronco 2) Codo es la primera parte del MS que sale del agua	1) *Feedback* (salida con brazo extendido); Manipulación; ejercitar 1MSxMI
	Recupera el MS lateralmente	Desalineación lateral	1) Salida alejada del muslo	1) *Feedback* (brazo pasa en la vertical del hombro; brazo funciona como molino); Manipulación; ejercitar 1MSxMI
	No rota la mano durante la recuperación	Entrada con la mano en pronación	1) Excesiva preocupación por los MI y/o la posición corporal	1) *Feedback* (sale con la palma de la mano girada hacia dentro y entra con la palma de la mano girada hacia afuera); Manipulación; ejercitar 1MSxMI
Sincronización MS x MS	Sincronización sobrepuesta	Técnica discontinua --> aumento del CE	1) Entrada del MS tras final de la recuperación del MS opuesto 2) Uso de la placa para ejercitar la técnica completa	1) e 2) *Feedback* (cuando una mano entra, la otra sale; las manos nunca se encuentran); Manipulación 2) Ejercitar sin material auxiliar
	Sincronización semi-sobrepuesta	Técnica discontinua --> aumento del CE	1) Entrada del MS durante la 1ª AA del MS opuesto	1) *Feedback* (cuando una mano entra, la otra sale); Manipulación
Sincronización MS x MI	Realiza 2 batidas por ciclo	Disminuye la Prop por ciclo gestual Posible desalineación horizontal	1) Falta fuerza específica de los MI 2) No domina el ritmo del pedaleo	1) y 2) *Feedback*; ejercitar MI; ejercitar MI con uno o dos MS fuera del agua, apuntando con ellos hacia el techo
	Realiza 4 batidas por ciclo	Disminuye la Prop por ciclo gestual Desalineación horizontal	1) Pedaleo arrítmico	1) *Feedback* (mantener el ritmo del pedaleo; las piernas nunca paran); ejercitar MI

Tabla 9: Errores más frecuentes en la técnica de Braza, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007).

	Erros más frecuentes	**Consecuencias**	**Posibles Causas**	**Hipotética intervención**
Posición corporal	Cuerpo poco inclinado	Pies emergen al final de la recuperación y de la acción lateral exterior (ALE) de los MI	1) Cabeza siempre sumergida 2) Cadera en la superficie	1) *Feedback* (hundir ligeramente los pies); Ejercitar sincronización MI x Respiración 2) *Feedback*; Ejercitar MI con o sin placa y cabeza emergida
	Cuerpo excesivamente hundido	Aumento de la A --> aumento de la D	1) Cabeza siempre emergida 2) No domina el equilibrio horizontal	1) *Feedback*; Ejercitar sincronización MI x Respiración 2) *Feedback*; Ejercitar equilibrio horizontal (adaptación al medio acuático)
Acción de los miembros inferiores	Recuperación demasiado rápida	Aumento de la Dp en el sentido opuesto desplazamiento --> disminuye la velocidad Altera la sincronización global de la técnica	1) No nadar despacio 2) Buscar aumentar la frecuencia gestual (FG)	1) y 2) *Feedback* (nadar despacio; deslizar; acelerar el pedaleo hasta juntar los pies – ALI –y recuperar lentamente

		Levanta la cadera --> desalineación horizontal		
	Recuperación incompleta	Disminuye la Prop por ciclo gestual	1) No deslizar 2) Preocupación en iniciar rápidamente nuevo ciclo de pedaleo	1) y 2) *Feedback*; Ejercitar MI, tocando con el talón en las manos, que están en la prolongación del cuerpo (posición ventral o dorsal)
	Acentuado movimiento de flexión y extensión del muslo	Aumento de la A --> aumento de la D Disminuye la Prop Altera sincronización MSxMI	1) Anteversión de la cadera 2) Flexión del muslo durante la recuperación	1) y 2) *Feedback* (rotar más la pierna que el muslo); ejercitar MI en decúbito dorsal, sin emerger rodillas
	ALE y AD con pies en posición invertida	Disminuye superficie propulsiva --> disminuye el Dp y la L --> disminuye la Prop Pedaleo tipo mariposa *(reglas técnicas no lo permiten)*	1) Flexión del tríceps sural 2) Transferencia motora del MI mariposa	1) *Feedback* (pies girados hacia afuera); ayuda manual; ejercitar impulso con apoyo en la pared desde la posición de los MI de Braza; ejercicios de contraste
	Empuja el agua directamente hacia atrás o hacia fuera	Disminuye la Prop	1) No realiza el movimiento circular	1) *Feedback* (hacer movimiento circular); ayuda manual; ejercitar los MI (posición vertical ventral y dorsal)
	No efectúa la ALI	Disminuye la amplitud del TM y la L--> disminuye la Prop	1) No junta los MI al final de la recuperación 2) Inicio precoz de la recuperación	1) *Feedback* (juntar los pies al final da pedaleo; al final del pedaleo, las plantas de los pies están giradas una cara a la otra); ejercitar los MI; acentuar la duración del deslizamiento
	Pie sale del agua al final de la recuperación o inicio de la ALE	Disminuye la Prop	1) Cadera poco hundida	1) *Feedback* (levantar ligeramente la cabeza; no puede oír el ruido característico de los pies saliendo y entrando en el agua); ejercitar los MI sin placa con o sin cabeza emergida
	Rodillas apartadas	Disminuye la L y la vorticidad --> disminuye la Prop	1) Movimiento acentuado de la cadera y del muslo 2) Falta de flexibilidad en las rodillas	1) y 2) *Feedback* (rodillas juntas); ejercitar los MI en decúbito vertical y dorsal; *pull-buoy* uniendo rodillas
Acción de los miembros superiores	Empujar el agua directamente hacia atrás en la ALE	Disminuye la amplitud del TM --> disminuye la Prop	1) No acentúa el movimiento curvilíneo 2) Codo caído	1) y 2) *Feedback* (Codo más levantado que la mano); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para los MS (p.ej., brazada de Braza con pedaleo de crol)
	ALE demasiado corta o amplia	Disminuye la amplitud del TM --> disminuye la Prop (curta) Altera la sincronización MSxMI --> disminuye la Prop (amplia)	1) No acentúa el movimiento curvilíneo 2) Codo caído	1) y 2) *Feedback* (realizar movimiento circular; Codo más levantado que la mano); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para los MS; ejercicios de contraste (p.ej., pedir brazadas cortas para subsanar el error de LE amplia)
	Manos orientadas hacia adentro antes de sobrepasar los hombros	Disminuye la amplitud del TM --> disminuye Prop	1) ALE muy corta	1) y 2) *Feedback* (solo cuando los MS sobrepasen los hombros las manos se colocan hacia dentro, arriba y detrás); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para los MS

	Codo caído en la ALE	Compromete las acciones siguientes --> Disminuye la Prop	1) Falta de fuerza específica de los MS	1) y 2) *Feedback* (Codo levantado); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para los MS; ejercicios de contraste
	Detiene las manos junto al pecho al final del ALI	Aumenta la discontinuidad de la técnica> aumenta el CE	1) Crear apoyo para emerger la cabeza	1) *Feedback* (apenas las manos se acercan al pecho, realizar la recuperación; las manos solo se detienen durante el deslizamiento); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para los MS
	No junta los codos al final de la ALI	Disminuye la amplitud de la ALI --> disminuye la Prop	1) Falta de fuerza específica de los MS 2) No acelera al final de la ALI 3) Privilegia el Dp en vez de la L	1) y 2) *Feedback* (acercar los codos al pecho y no a las manos); *drill* técnico para los MS (p.ej., ejercitar con brazada corta, juntando rápidamente los codos)
	Recupera con las manos apartadas	Aumenta la A --> aumenta el D	1) No culmina la ALI con los codos juntos 2) No domina la posición hidrodinámica	1) *Feedback* (una mano sobre la otra durante la recuperación y el deslizamiento); ejercicios de contraste 2) Ejercitar posición hidrodinámica (adaptación al medio acuático); ejercicios de contraste (p.ej., deslizamiento en la posición hidrodinámica con diferentes posiciones de brazos y manos)
	Recupera con ángulo de ataque de la mano diferente de 0º	Aplica el Dp en el sentido opuesto al desplazamiento Aumento de la D	1) Falta de fuerza específica de los MS 2) Durante el TM, la mano no está en la prolongación del antebrazo 3) No domina la posición hidrodinámica	1) e 2) *Feedback* (una mano sobre la otra en la recuperación); 3) Ejercitar posición hidrodinámica (adaptación al medio acuático); ejercicios de contraste
Sincronización MS x MI	Deslizamiento exagerado	Aumenta la discontinuidad --> aumento del CE	1) No tiene percepción de la pérdida de velocidad durante el deslizamiento	1) *Feedback* (al sentir menor velocidad, realizar nuevo ciclo gestual); atenuar el período de deslizamiento (aproximadamente 3 segundos)
	No desliza	No aprovecha la Prop de los MI --> aumento de la FG	1) Inicio precoz de nuevo ciclo gestual 2) Busca sincronización sobrepuesta o continua	1) y 2) *Feedback* (deslizar 3 segundos entre el pedaleo y la brazada); acentuar deslizamiento durante 3 segundos (Braza 1-2-3)
	Superpone los movimientos de los MS y de los MI (posición de tela de araña)	Prop de unos segmentos anulados por la D de los segmentos opuestos	1) No acentúa el deslizamiento 2) Busca sincronización sobrepuesta o continua	1) y 2) *Feedback* (primero hacer brazada, después pedaleo y al final deslizar; nadar despacio); ejercitar la “Braza 1-2-3”
Sincronización MS x Respiración	No levanta el tronco	No aprovecha la inercia de la masa agua añadida al cuerpo del alumno	1) Falta de apoyo de los MS y/o MI 1) Falta de flexibilidad del tronco	1) y 2) *Feedback* (tocar con los hombros en los lóbulos de las orejas al emerger la cabeza) 2) Entrenar flexibilidad del tronco
	Utiliza ritmo respiratorio 1:2	*(reglas técnicas no lo permiten)*	1) Tendencia a que el cuerpo se hunda al emerger la cabeza 2) Profesor debe permitir, inicialmente, ejercitación de la sincronización	1) *Feedback* (respirar todas las brazadas); 2) Ejercitar MIxRespiración y 1MSxMIxRespiración, respirando en todos los ciclos gestuales

			1MSxMIxRespiración, respirando una vez cada dos o tres brazadas	
	Levanta la cabeza durante la ALE de los MS	No tiene apoyo para emersión de la cabeza --> se hunde el cuerpo> aumenta la D	1) Emersión precoz de la cabeza 2) No ha consolidado el contenido 1MSxMIxRespiración	1) y 2) *Feedback* (levantar la cabeza durante la ALI de los MS); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para MS x Respiración
	Levanta la cabeza durante la recuperación de los MS	No tiene apoyo para emersión de la cabeza --> se hunde el cuerpo --> aumenta la D	1) Emersión retrasada de la cabeza 2) No ha consolidado el contenido 1MSxMIxRespiración	1) y 2) *Feedback* (levantar la cabeza durante la ALI de los MS; durante la recuperación, esconder la cabeza en el agua para deslizar); ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para MS x Respiración

Tabla 10: Errores más frecuentes en la técnica de Mariposa, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2007).

	Erros más frecuentes	**Consecuencias**	**Posibles Causas**	**Hipotética intervención**
Posición y movimiento corporal	Movimiento ondulatorio insuficiente	Disminuye la transferencia de energía --> disminuye la vorticidad> disminuye la Prop	1) No acentúa el desplazamiento vertical de los hombros y de la cadera 2) Falta de flexibilidad del tronco	1) *Feedback* (ondular como los delfines; sacar la cadera fuera del agua al ondular); saltar por encima de la cuerda de la pista, el *espagueti*, sin tocarla con la cadera 2) Ejercitar la flexibilidad del tronco
	Movimiento ondulatorio exagerado	Aumento del desplazamiento vertical --> disminuye el desplazamiento horizontal del centro de masa	1) Exagera el desplazamiento vertical de los hombros y de la cadera 2) Acentuada extensión lumbar	1) y 2) *Feedback* (ondular hacia adelante y hace arriba, hacia adelante y hacia abajo); ejercitar MI con apoyo de placa
Acción de los miembros inferiores	No levanta la cadera durante la Batida Descendente (BD)	Disminuye el movimiento ondulatorio --> disminuye el desplazamiento vertical de los MI --> disminuye la Prop	1) Movimiento ondulatorio insuficiente	1) *Feedback* (sacar la cadera fuera del agua al ondular); ejercitar posición y el movimiento del cuerpo
	Pie en eversión y/o dorsiflexión	Disminuye la superficie propulsiva --> disminuye el Dp y la L --> disminuye la Prop	1) Falta de flexibilidad del tobillo 2) Contracción del Tibial anterior	1) y 2) *Feedback* (pies de puntillas y girados hacia dentro); ayuda manual; ejercitar los MI; ejercicios de contraste; ejercitar con aletas (si es posible)
	Flexión exagerada de la rodilla	acción exclusiva de la pierna --> disminuye la [Prop] Aumento del arrastre de presión	1) No ondula el cuerpo 2) Ausencia de ondulación de los hombros y de la cadera	1) y 2) *Feedback* (ondular todo el cuerpo; ondulación comienza en los hombros); ejercitar posición y movimiento del cuerpo
	MI apartadas	Disminuye la vorticidad> disminuye la Prop	1) No asume una posición hidrodinámica correcta	1) *Feedback* (miembros inferiores más juntos); unir los MI con *pull-buoy* o anillo elástico
	Movimiento alternado MI	*(reglas técnicas no lo permiten)*	1) Transferencia motora de la acción MI a Crol	1) *Feedback* (el pedaleo de los dos miembros ocurre al mismo tiempo); unir MI con *pull-buoy* o anillo elástico

Acción de los miembros superiores	Incorrecta orientación de la mano en la entrada	Aumento de la D Tendencia a que la ALE sea directamente hacia abajo (pronación)	1) No rota la palma de la mano durante la recuperación de los MS	1) *Feedback* (al entrar, la palma de la mano hacia abajo y hacia fuera); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración y placa, con el dedo índice siendo el primero que toque la placa)
	Entrada con los MS apartados de la prolongación del hombro	Disminuye la amplitud del TM --> disminuye la Prop Aumento de la D	1) No culmina la 2ª fase de la recuperación de los MS 2) Recuperación con brazo inmerso 3) Falta de flexibilidad del hombro	1) *Feedback* (entrada con brazo adelante); ayuda manual; dedos "rozando" la placa; ejercitar 1MSxMIxRespiración junto a la cuerda de pista ejercitando el brazo y sin tocarla 2) y 3) *Feedback* (sacar los hombros fuera del agua en la recuperación); Ejercitar la flexibilidad del hombro
	Empuja el agua directamente hacia abajo en la ALE	Desalineación horizontal	1) No domina el TM curvilíneo (tridimensional)	1) *Feedback* (Mano hacia abajo, fuera y atrás); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Codo caído en la ALE	Compromete las acciones siguientes --> Disminuye la Prop	1) Falta de fuerza específica de los MS 2) Entrada del codo antes que la mano en el agua	1) y 2) *Feedback* (Codo levantado); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración; ejercicios de contraste
	Inicio precoz de la ALI	Disminuye la amplitud del TM --> disminuye la Prop	1) No domina el TM curvilíneo 2) Preocupación en iniciar rápidamente la recuperación de los MS	1) y 2) *Feedback* (las manos se orientan hacia adentro después de alcanzar la mayor profundidad y al pasar debajo de los hombros); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración
	ALI con el TM muy corto o muy amplio	Altera la sincronización MS x MI (amplio) Disminuye la L --> y la Prop (corto)	1) Falta de fuerza específica de los MS 2) No domina el TM curvilíneo	1) y 2) *Feedback* (las manos pasan próximas una de la otra debajo del cuerpo); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para MS x Respiración (p.ej., pedaleo de crol y brazada de mariposa)
	Inicio precoz de la AA	Disminuye la Prop de la ALI	1) ALI con poca amplitud 2) Falta de fuerza específica de los MS	1) y 2) *Feedback* (estirar los brazos hacia atrás solo después de que las manos se acerquen por debajo del cuerpo); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para MS x Respiración
	Empuja el agua directamente hacia arriba o hacia atrás en la AA	Disminuye la Prop (detrás) Desalineación horizontal (arriba)	1) No domina el TM curvilíneo	1) *Feedback* (manos hacia arriba, afuera y atrás); ayuda manual; ejercitar 1MSxMIxRespiración; *drill* técnico para MS x Respiración
	No finaliza la AA con los MS extendidos	Disminuye la amplitud del TM --> Disminuye la Prop	1) Falta de fuerza específica de los MS	1) *Feedback* (pulgar "roza" el muslo); ayuda manual; *drill* técnico para MS x Respiración; entrenar fuerza específica
	Finaliza la AA con los MS alejado de los MI	Disminuye la amplitud del TM --> Disminuye la Prop	1) Falta de fuerza específica de los MS	1) *Feedback* (pulgar "roza" el muslo); ayuda manual; *drill* técnico para MS x Respiración; entrenar fuerza específica
	No rota completamente la palma de la Mano	Entrada con la mano en pronación	1) Recuperación de los MS demasiado rápida	1) *Feedback* (al pasar los hombros, rotar las palmas de las

	durante la recuperación			manos de dentro hacia fuera); ejercitar 1MSxMIxRespiración
Sincronización MS x MI	Realiza un BD por ciclo gestual	Disminuye la Prop por ciclo gestual Dificulta la emersión de las vías respiratorias y de los hombros	1) Falta de fuerza específica de los MI 2) Sincronización global alterada	1) y 2) *Feedback* (un pedaleo en la entrada y otro en la salida de las manos); ejercitar MI y MIxRespiración (una inspiración cada dos o cuatro pedaleos); entrenar fuerza específica
	Poca fuerza del segundo BD	Disminuye la Prop por ciclo gestual Dificulta la emersión de las vías respiratorias y de los hombros	1) Falta de fuerza específica de los MI 2) Sincronización global alterada	1) *Feedback* (segunda batida tan fuerte como la primera); ejercitar MI y MIxRespiración (una inspiración cada dos o cuatro pedaleos); entrenar fuerza específica
	Primer BD durante la ALE o la ALI	Afecta al movimiento ondulatorio fluido --> disminuye la Prop	1) No ha consolidado el contenido 1MSxMIxRespiración	1) *Feedback* (primer pedaleo cuando las manos entran); ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Deslizamiento acentuado durante la entrada de los MS	Aumenta la discontinuidad técnica --> aumento del CE	1) Fatiga 2) Uso excesivo del ejercicio 1MSxMIxRespiración con placa	1) *Feedback* (no parar las manos hacia adelante) 2) Apenas domine el ejercicio, realizarlo sin placa o la técnica completa
Sincronización MS x Respiración	Emersión retrasada o precoz de la cabeza	Afecta a la recuperación de los MS Afecta a la entrada de los MS y a la ventilación (retrasada) Afecta la AA (precoz) Afecta el movimiento ondulatorio	1) Un cambio ventilatorio más por emersión 2) No ha consolidado el contenido 1MSxMIxRespiración 3) Falta de extensión cervical	1) *Feedback* (levanta la cabeza durante la AA); ejercitar control y ritmo Respiración (adaptación al medio acuático) 2) y 3) *Feedback* (al inspirar, mirar hacia delante); ejercitar 1MSxMIxRespiración
	Emersión de la cabeza y del tronco	Aumento de la A --> aumento de la D Afecta al movimiento ondulatorio	1) Emerge la cabeza directamente hacia arriba 2) Movimiento ondulatorio exagerado	1) *Feedback* (barbilla tocando la superficie del agua; estirar cuello hacia arriba y hacia adelante); *drill* técnico para MS x Respiración (p.ej., pedaleo de Crol o Braza con brazada y Respiración de mariposa) 2) *Feedback* (pecho siempre dentro del agua; sólo sacar los hombros y los brazos del agua); ejercitar la posición y el movimiento del cuerpo
	No levanta los hombros	Dificulta la emersión de las vías respiratorias Dificulta la recuperación aérea de los MS	1) Segundo BD débil 2) Falta de flexibilidad de los hombros	1) *Feedback* (una batida a la entrada y otra más fuerte en la salida de las manos); ejercitar los MI y MIxRespiración (una inspiración cada dos o cuatro pedaleos) 2) *Feedback* (barbilla en el pecho en los ciclos no inspiratorios); segundo BD fuerte; ejercitar flexibilidad de los hombros

Tabla 11: Errores más frecuentes en las técnicas de partida, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2008).

	Errores más frecuentes	Consecuencias	Posibles Causas	Hipotética intervención
Posición inicial	Mantener los miembros inferiores (MI) en extensión completa	Disminuye la intensidad del impulso --> Disminuye el alcance del vuelo	1) Temor a la entrada en el agua	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático
	No flexionar el tronco hacia adelante en la salida tradicional	Disminuye la intensidad del impulso --> Disminuye el alcance del vuelo	1) Temor a la entrada en el agua	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático
	Incorrecta colocación de las manos en la salida agrupada	Disminuye la intensidad del impulso --> Disminuye el alcance del vuelo	1) Falta de flexibilidad 2) Solo da importancia a la acción de los MI	1) Entrenar la flexibilidad específica 2) Enfatizar la importancia de "Empujar" el bloque con las manos; *Feedback* ("primero tira y después empuja el bloque con las manos")
	Los pies no están a la anchura de los hombros	Disminuye el área de la base de sustentación --> disminuye la estabilidad --> altera la trayectoria del vuelo --> altera el lugar de la entrada en el agua	1) Temor a la entrada en el agua	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático
	Halux (dedo gordo del pie) no se fija en el borde anterior al bloque	Disminuye la estabilidad Los pies resbalan durante el impulso	1) Falta de consciencia de las cuestiones de seguridad	1) *Feedback* ("los dedos grandes de los pies se fijan en el borde del bloque")
	No emerger la pelvis en la salida dorsal	Disminuye la flecha del vuelo --> disminuye el alcance> aumenta la D de onda en la entrada	1) Falta de flexibilidad 2) Falta de impulso de los pies 3) No agarra el bloque con los MS	1) Entrenar flexibilidad específica 2) Entrenar fuerza explosiva; *Feedback* ("mira hacia atrás por encima y arquear el cuerpo") 3) Entrenar fuerza de brazos; *Feedback* ("agarrar el bloque con los brazos")
Impulso	Extensión incompleta de los MI	Disminuye la intensidad del impulso --> Disminuye el alcance del vuelo	1) Temor a la entrada en el agua 2) Intentar ejecutar la técnica de K. Otto (p.ej., flexionar y extender los MI durante el vuelo)	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático 2) *Feedback* (Mantener los MI extendidos durante el vuelo)
	Extensión poco potente de los MI	Disminuye la intensidad del impulso --> Disminuye el alcance del vuelo	1) Temor a la entrada en el agua 2) Intentar ejecutar la técnica de K. Otto (p.ej., flexionar y extender los MI durante el vuelo)	1) Retomar la progresión de los saltos de adaptación al medio acuático; entrenar fuerza explosiva 2) *Feedback* ("Mantiene los MI extendidos durante el vuelo"); entrenar fuerza explosiva
	Se impulsa más hacia arriba que hacia delante	Disminuye el alcance del vuelo	1) Intentar disminuir la D de onda, entrando con el cuerpo por un único agujero creado en la superficie	1) *Feedback* ("salta hacia adelante"); entrar en el agua por delante de un objeto colocado perpendicularmente a la pista (p.ej., *espagueti*)
Vuelo y entrada en el agua	Entrada con los MI flexionados por las rodillas y/o por los muslos	Disminuye el alcance del vuelo Aumenta la D de onda --> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Temor a la entrada en el agua 2) Intentar ejecutar la técnica de K. Otto (flexionar y extender los MI durante el vuelo)	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático 2) *Feedback* ("Mantiene el cuerpo todo extendido durante el vuelo") 3) Entrenar fuerza explosiva

			3) Extensión incompleta de los MI durante el impulso	
	Cabeza en hiperextensión cervical	Aumenta la D de onda -> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Temor a la entrada en el agua	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático; pedir que entren en el agua de cabeza, dentro de un arco creado con un *espagueti*; *Feedback* (“en el primer momento del vuelo mira hacia adelante; en el segundo momento, pega la barbilla al pecho”)
	Diversos segmentos corporales que contactan simultáneamente con la superficie del agua	Aumenta la D de onda -> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Temor a la entrada en el agua	1) Retomar la progresión de los saltos de la adaptación al medio acuático; pedir que entren en el agua de cabeza, dentro de un arco creado con un *espagueti*
	No arquear en la salida dorsal	Aumenta la D de onda -> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Falta de flexibilidad 2) Falta de impulso de los pies 3) No emerge la pelvis en la posición inicial	1) Entrenar flexibilidad específica 2) Entrenar fuerza explosiva; *Feedback* (“mira hacia atrás por encima y arquea el cuerpo”) 3) *Feedback* (“agarra el bloque hacia ti con las manos a la señal “en posición””)
	Arrastrar los pies en el agua durante el vuelo en la salida dorsal	Aumenta la D de onda -> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Falta de flexibilidad 2) Falta de impulso de los pies 3) No emerge la pelvis en la posición inicial	1) Entrenar flexibilidad específica 2) Entrenar fuerza explosiva; *Feedback* (“mira hacia atrás por encima y arquea el cuerpo”) 3) *Feedback* (“agarra el bloque hacia ti con las manos a la señal “en posición””)
	Entrar con la espalda contactando con el agua en la salida dorsal	Aumenta la D de onda -> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Falta de flexibilidad 2) Falta de impulso de los pies 3) No emerge la pelvis en la posición inicial	1) Entrenar flexibilidad específica 2) Entrenar fuerza explosiva; *Feedback* (“mira hacia atrás por encima y arquea el cuerpo”) 3) *Feedback* (“agarra el bloque hacia ti con las manos a la señal “en posición””)
Deslizamiento e inicio del nado	Muy superficial o profundo	Aumenta la D de onda Aumenta el tiempo para el inicio del nado> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Vuelo demasiado plano (deslizamiento superficial) o más por encima que hacia adelante (deslizamiento profundo)	1) *Feedback* (“primer momento del vuelo mira hacia delante y en el segundo momento, pega la barbilla al pecho”; “Apenas entras en el agua, orientas las manos hacia la superficie” – profundamente; “crear un agujero con las manos por donde pasa todo el cuerpo “– superficialmente)
	Respirar en el primer ciclo gestual	Aumenta la D de onda -> disminuye velocidad de desplazamiento	1) Inmersión muy prolongada o profunda	1) *Feedback* (“no se respira en la primera brazada” – Crol y Mariposa; “la primera brazada es submarina” - Braza)
	Iniciar la acción de los MI cuando aún experimenta una velocidad elevada	Disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Falta de sensibilidad en el desplazamiento	1) *Feedback* (“solo comienzas a batir las piernas, cuando la velocidad del deslizamiento disminuya”)
	La cabeza no se encuentra en la alineación del cuerpo	Aumenta la D de fricción> Disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Mirar hacia delante para orientarse en el espacio en inmersión 2) Poco tiempo de vuelo, no dando tiempo para efectuar la flexión cervical	1) Ejercitar deslizamientos en la posición hidrodinámica; 2) *Feedback* (“primer momento del vuelo mira hacia delante y en el segundo momento, pega la barbilla al pecho”)

Tabla 12: Errores más frecuentes en las técnicas de viraje, consecuencias, causas y formas de intervención (adaptado de Barbosa, 2008).

	Erros más frecuentes	Consecuencias	Posibles Causas	Hipotética intervención
Aproximación a la pared	Reducir la velocidad de nado	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba	1) Distancia para el inicio del viraje no está automatizada 2) Falta de orientación en el espacio	1) y 2) Ejercitar la aproximación a la pared
	Mirar hacia adelante, en los virajes de rotación	Aumento del D de fricción --> disminución la velocidad de nado	1) Distancia para el inicio del viraje no está automatizada 2) Falta de orientación en el espacio	1) y 2) Ejercitar la aproximación a la pared; *Feedback* ("no respires en la última brazada antes del viraje")
	Acercarse excesivamente a la pared, antes del viraje de Espalda a Espalda, no teniendo espacio para efectuar la rotación	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba Disminuye impulso en la pared Aumento de la distancia recorrida por el centro de masa	1) Distancia para el inicio del viraje no está automatizada 2) Orientación en el espacio	1) y 2) Ejercitar la aproximación a la pared
	No prever correctamente la distancia de la pared para iniciar el viraje	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba Disminuye impulso en la pared	1) Distancia para el inicio del viraje no está automatizada 2) Orientación en el espacio 3) No domina la posición agrupada	1) y 2) Ejercitar la aproximación a la pared 3) Ejercitar la posición agrupada
Viraje	Agarrar el borde de la pared frontal en el viraje abierto	*(reglas técnicas no lo permiten)*	1) No domina la técnica de viraje 2) Necesidad de ventilar más de una vez con la cara emergida	1 y2) *Feedback* ("está prohibido agarrar la pared"; "apenas tocas con la mano en la pared, debes estirarla hacia atrás por encima del agua")
	Elevar demasiado el cuerpo del agua en el viraje abierto	Aumento de la D	1) Necesidad de ventilar más de una vez con la cabeza emergida	1) *Feedback* ("inspirar únicamente una vez con la cabeza fuera del agua")
	Perder mucho tiempo inspirando en el viraje abierto	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba	1) Hace el viraje lentamente 2) Necesidad de ventilar más de una vez con la cabeza emergida	1) *Feedback* ("inspirar únicamente una vez con la cabeza fuera del agua"; "espirar con la cabeza sumergida antes de virar")
	Posición poco agrupada en las rotaciones	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba	1) No se orienta en el espacio 2) No domina la posición agrupada	1) y 2) Ejercitar la posición agrupada, la posición de medusa y las rotaciones (adaptación al medio acuático)
	Terminar la rotación precozmente, extendiendo los MI sin tocar con ellos la pared	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba	1) No se orienta en el espacio 2) No domina la posición agrupada	1) y 2) Ejercitar la posición agrupada, la posición de medusa y las rotaciones (adaptación al medio acuático)
	No efectuar la recuperación aérea del MS que se apoya en la pared en el viraje abierto	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba Aumento de la D	1) No tiene una imagen clara de la habilidad técnica	1) *Feedback* visual (observación de un compañero ejecutando correctamente el ejercicio); *Feedback* verbal ("la mano que toca la pared se saca del agua y se junta con la otra")

Impulso	El cuerpo ya se encuentra en decúbito ventral antes del impulso	Aumento del tiempo de viraje --> aumento del tiempo final de la prueba Altera la coordinación global de la técnica	1) Rotar el cuerpo a decúbito ventral con los pies apoyados en la pared	1) *Feedback* ("Empuja la pared en la posición lateral y desliza hasta quedar con el abdomen hacia abajo") 2) Ejercitar deslizamiento en la posición hidrodinámica en decúbito ventral y lateral con impulso de la pared
	Realizar el impulso muy cerca de la superficie	Aumento de la D de onda	1) Disminuye la duración del impulso y deslizamiento para iniciar rápidamente el nado 2) Necesidad de ventilar en el primer ciclo gestual	1) Ejercitar deslizamiento en la posición hidrodinámica en decúbito ventral y lateral con impulso de la pared 2) *Feedback* ("no respirar en la primera brazada después del viraje")
	Efectuar el impulso solo con un pie	Disminuye el impulso Altera la trayectoria del deslizamiento	1) No se orienta en el espacio 2) No prever correctamente la distancia de la pared 3) Se impulsa antes de efectuar la rotación del tronco (viraje abierto)	1) y2) Feedback ("únicamente se impulsa en la pared cuando los dos pies estén apoyados"); ejercitar la aproximación a la pared 3) Ejercitar deslizamiento en la posición hidrodinámica en decúbito ventral y lateral con impulso de la pared
	Mala orientación del cuerpo durante el impulso	Aumento de la D --> disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Impulso incorrecto 2) No domina la posición hidrodinámica	1) Ejercitar la aproximación a la pared e impulso; *Feedback* ("únicamente se impulsa en la pared cuando los dos pies estén apoyados y las manos una encima de la otra") 2) Ejercitar deslizamiento en la posición hidrodinámica en decúbito ventral y lateral con impulso de la pared
Deslizamiento y reinicio del nado	Respirar en el primer ciclo gestual	Aumento de la D --> disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Reducida capacidad para mantener la apnea 2) Deslizamiento muy profundo	1) Ejercitar la apnea; *Feedback* ("no respirar en la primera brazada después del viraje") 2) Ejercitar deslizamiento en la posición hidrodinámica; *Feedback* ("apenas entras en el agua, orientar las manos hacia la superficie")
	No ejecutar brazada submarina a Braza	Disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Reducida capacidad para mantener la apnea	1) Ejercitar la apnea; *Feedback* ("en la primera brazada proyectas las manos más allá de la cadera y te deslizas"); Ejercitar el gesto tras impulsarse en la pared; ver quién recorre una mayor distancia con una brazada
	No ejecutar MI de Mariposa, a Crol y a Espalda	Disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Reducida capacidad para mantener la apnea 2) No dominar el gesto técnico	1) Ejercitar la apnea; 2) Ejercitar MI de Mariposa en profundidad; ver quién recorre una mayor distancia en inmersión; Ejercitar MI de Mariposa en diferentes decúbitos (ventral, dorsal, lateral)
	Ejecutar un deslizamiento muy lento o muy corto	Disminuye la velocidad de desplazamiento	1) Falta de sensibilidad en el desplazamiento	1) *Feedback* ("sólo comienzas a batir las piernas, cuando la velocidad del deslizamiento disminuya")

	Deslizar con el cuerpo desalineado lateralmente	Aumento de la D --> disminuye velocidad de desplazamiento Aumenta la distancia que debe ser recorrida por el centro de masa	1) Impulso incorrecto 2) No domina posición hidrodinámica	1) Ejercitar la aproximación a la pared e impulso; *Feedback* ("únicamente se impulsa en la pared cuando los dos pies estén apoyados y las manos una encima de la otra") 2) Ejercitar deslizamiento en la posición hidrodinámica en decúbito ventral (Crol, Braza y Mariposa), dorsal (Espalda) y lateral con impulso de la pared

3.5 El drill técnico

Se considera como *drill* técnico una tarea motora con el objetivo de aumentar la eficiencia técnica (Marinho, 2003). Una extensa parte (aproximadamente el 90%) de la energía se utiliza para fines de termorregulación del alumno (Barbosa y Vilas-Boas, 2005). Es decir, de la energía disponible en el alumno ese valor porcentual se utiliza de media para mantener la temperatura corporal estable cuando está sumergido en el medio acuático. Resta, aproximadamente, el 10% para la producción de trabajo mecánico externo (Barbosa y Vilas-Boas, 2005). Es decir, el 10% restante tiene como principal (pero no único) propósito promover el desplazamiento del alumno en forma de propulsión. Por ello, una de las particularidades de la enseñanza de las técnicas de nado es permitir al sujeto que se desplace en el medio acuático a una determinada velocidad de nado (o trabajo mecánico) con el menor gasto energético posible, es decir, hacer al alumno más eficiente. De esta forma, se considera que será posible alcanzar niveles superiores de velocidad de desplazamiento a un determinado coste energético. Es decir, hacer al alumno más eficaz, mejorando su rendimiento (Marinho *et al.,* 2007).

El *drill* técnico puede ser taxonómicamente categorizado como (Lucero, 2008): (i) analítico; (ii) contraste; (iii) exageración y; (iv) progresivo. El drill analítico se caracteriza por la ejercitación parcial de un aspecto aislado o particular de una acción segmentaria. Por ejemplo, ejercitar la inspiración lateral en posición vertical, agarrándose al borde de la piscina. En el caso del *drill* de contraste, éste resulta de la ejercitación de la acción por lo menos en dos condiciones (una más eficiente y otra menos eficiente), implicando así la identificación de las diferencias entre ambas. Por ejemplo, efectuar un batido de los miembros inferiores sin placa con la cabeza sumergida y mirando hacia el fondo de la piscina y luego con la cabeza emergida mirando hacia adelante. Al optarse por un *drill* que ejecuta la exageración, se considera que la acción se realiza de forma superlativa con la finalidad de que alumno entienda la técnica deseada. Por ejemplo, pedir una rotación exagerada del cuerpo en torno al eje longitudinal nadando de Espalda. Por último, el *drill* progresivo es aquel que se inicia con una acción segmentaria y / o sincronización intersegmentaria más básica, que será realizada sucesivamente en condiciones más complejas. Por ejemplo, la realización de brazada unilateral a Crol y a continuación de la técnica completa.

La eficacia del *drill* técnico propuesto resulta de la interacción entre tres elementos (Langendorfer y Bruya, 1995): (i) el alumno; (ii) la tarea y; (iii) la participación. En cuanto a las características intrínsecas del alumno, el profesor debe considerar si el *drill* que será propuesto se adecúa a la edad, características antropométricas/morfológicas, al nivel de desarrollo motor y a su experiencia o sus vivencias pasadas. Con relación a la tarea se debe tener en cuenta si el objetivo específico del *drill* se ajusta al objetivo general de la sesión o de la parte de la clase, a su complejidad y a la posible existencia de requisitos previos para su ejecución. En lo que concierne a la participación se deben ponderar cuestiones como la profundidad de la cuba, la temperatura del agua, la existencia y/o necesidad de materiales auxiliares y el número de alumnos que compone la clase.

Además, como se ha dicho anteriormente, se debe tener en cuenta un conjunto de elementos complementarios que también contribuyen a la eficacia del *drill* técnico. De hecho, no es la pura presentación de la tarea *per se* lo que asegura la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje. De igual modo, hay que tener en cuenta otros factores como: (i) la clara definición del objetivo del *drill*; (ii) asegurar un tiempo potencial de aprendizaje, o al menos, una densidad motora satisfactoria, permitiendo la repetición/ejercitación de la habilidad; (iii) el constante refuerzo por parte del profesor y; (iv) la emisión tan frecuente como sea posible de retroalimentaciones (*feedbacks*) para mejorar la corrección de la ejecución.

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

4.
TÉCNICAS DE NADO ALTERNADAS



En el ámbito de la enseñanza de las actividades físico-deportivas, la natación pura deportiva es una de las áreas a las que se ha concedido una mayor atención desde el punto de vista de la comprensión de sus presupuestos científicos y didáctico-metodológicos. Este hecho puede deberse, por un lado, a la necesidad de identificar y comprender los factores determinantes para el rendimiento o mejoría del producto, lo que está relacionado con el proceso de aprendizaje y, por otro lado, puede estar relacionado con las características peculiares de la actividad, en concreto, el ser una modalidad cíclica y cerrada en la que la apropiación de las correspondientes técnicas implica la ejercitación y repetición sistemática.

De acuerdo con la macrosecuencia de enseñanza de la NPD propuesta por Barbosa y Queirós (2005), tras la adaptación al medio acuático del sujeto, las técnicas de nado alternadas (*i.e*., el Crol y Espalda) son las primeras que deben ser abordadas. En efecto, la enseñanza de estas técnicas de la NPD constituye un alto porcentaje de las tareas de aprendizaje de los docentes, tanto en el ámbito de la enseñanza como en el ámbito del entrenamiento. De este modo, la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje en esta fase de la macrosecuencia no puede ser analizada sin tomar en consideración la fase en la que se encuentra, como puede ser la adaptación al medio acuático (Barbosa y Queirós, 2004). Es decir, una adaptación al medio acuático perfectamente consolidada, fundamentada en las habilidades motoras acuáticas básicas (*i.e*., "equilibrio", "respiración", "propulsión" y "manipulaciones"), tan diversificadas como sea posible son requisitos previos esenciales.

En esta etapa corresponde al docente dominar los presupuestos del modelo técnico y del modelo de enseñanza de las técnicas de nado alternadas. Por una parte, es determinante saber y comprender cómo se ejecutan todas las acciones motoras caracterizadoras de la técnica de crol y de la técnica de espalda (modelo técnico) y que culminan en un nado más eficiente. Por otra parte, es importante tener la noción de cómo esas acciones podrán ser inculcadas en el alumno/nadador conforme una perspectiva de contenidos con dificultad creciente (modelo de enseñanza) hasta que conseguir dotar de la forma apropiada al gesto técnico global.

4.1 Modelo técnico de las técnicas alternadas

Los modelos técnicos que se aplican en el medio acuático devienen de modelos propulsivos que en su esencia toman en consideración un conjunto de puntos claves que caracterizan la técnica de nado. Teóricamente, a medida que la velocidad de nado aumenta, el arrastre que hay que vencer, y que se opone al sentido de desplazamiento, también aumentará. De este modo, se procura que el nadador sea poseedor de un conjunto de trayectorias propulsivas y no propulsivas que minimicen el arrastre y faciliten el desplazamiento en el medio acuático. En este contexto, la creación de modelos técnicos, que son producto de teorías propulsivas y que se reflejan en los mejores nadadores del mundo, vienen siendo adoptados como forma de optimizar la enseñanza de la natación.

Estos modelos engloban un conjunto de acciones intersegmentarias relacionadas que se apoyan en trayectorias y que permiten examinar de una mejor forma todas las fases del ciclo

gestual. Dado que la mecánica propulsiva en natación se fundamenta, en gran parte, en los miembros superiores, las acciones principales se clasifican conforme a la trayectoria de estos segmentos y los comportamientos se relacionan con el resto de las partes del cuerpo. No obstante, la atención tiene que ser dispensada en la misma magnitud en otros puntos críticos como la posición corporal, la respiración y la acción de los miembros inferiores. Aunque la técnica de crol y de espalda se asemejan a su ejecución simétrica y alternada, éstas difieren ligeramente con relación a las trayectorias propulsivas y no propulsivas, por lo que conviene distinguirlas para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.

4.2 Modelo de enseñanza de las técnicas alternadas

En lo que se refiere a la enseñanza y la formación, en general, se puede comprobar que, durante gran parte del siglo pasado, se privilegiaba la transmisión y la adquisición de conocimientos o habilidades. La enseñanza se basaba en objetivos predefinidos centrados en saberes, organizados siguiendo una lógica secuencial y lineal. Con todo, la investigación educativa últimamente viene afirmando que el sujeto ocupa un papel central en el proceso. En esta medida, en la actualidad, es indispensable que el sujeto sea capaz por sí mismo de interaccionar en contextos más complejos de construcción de conocimientos, de ahí que se hable de una enseñanza más orientada al desarrollo de competencias.

(En lo que se refiere a la enseñanza y a la formación, se comprobó que durante gran parte del siglo pasado se privilegiaba la transmisión y la adquisición de conocimientos o habilidades. La enseñanza se basaba en objetivos predefinidos centrados en saberes, organizados según una lógica secuencial y lineal. No obstante, la investigación educativa ha indicado que el sujeto ocupa un papel central en el proceso y como tal, es fundamental ser por él mismo capaz de interaccionar en contextos más complejos de construcción de conocimientos, es decir, una enseñanza dirigida al desarrollo de competencias.)

En este contexto importa delimitar qué objetivos y competencias no son sinónimos. Mientras que los objetivos, considerados como producto, pueden ser alcanzados de forma inmediata en una sesión de trabajo, las competencias se desarrollan a lo largo de un período de tiempo más amplio. Se trata así de un proceso continuado que puede contener diversos niveles o grados de desarrollo con vistas a una mejoría de los resultados, y, por lo tanto, del rendimiento de los sujetos.

El desarrollo de competencias se promociona trabajando con situaciones nuevas y complejas. Esto exige que se proponga regularmente a los sujetos problemas complejos, no rutinarios y pertinentes (Santos, 2003). Es decir, proponer *drills* técnicos (*i.e*. tareas de enseñanza), desarrollados para enfrentar situaciones con un cierto nivel de complejidad. De este presupuesto resulta una mayor dificultad de los profesores para gestionar la clase o el entrenamiento, ya que las tareas de naturaleza más abierta son más exigentes que aquellas en las que pueden tener el control de todo el desarrollo de su trabajo. Así, cabe al profesor, tanto en el ámbito de la clase, así como en el ámbito del entrenamiento, proponer tareas complejas y retos que inciten a los sujetos a movilizar sus conocimientos.

En la literatura científica (p.ej., Maglischo, 2003; Barbosa y Queirós, 2005; Barbosa, 2007) existen diversos elementos caracterizadores de la técnica alterna, como: (i) el equilibrio estático y dinámico; (ii) la acción aislada de cada miembro inferior; (iii) la acción aislada de cada miembro superior; (iv) la sincronización entre la acción de los dos miembros inferiores; (v) la sincronización entre la acción de los dos miembros superiores; (vi) el ciclo respiratorio; (vii) la sincronización entre la acción de los miembros inferiores y el ciclo respiratorio; (viii) la sincronización entre la acción de los miembros inferiores y de los miembros superiores y; (ix) la sincronización entre la acción de los miembros superiores y el ciclo respiratorio.

El modelo de enseñanza de las técnicas alternas que debe ser propuesto se fundamenta en un método de enseñanza analítico-sintético, también conocido como método mixto (Barbosa y Queirós, 2005). En el método en cuestión, sucede un incremento gradual de las acciones segmentarias (de las más simples a las más complejas) hasta alcanzar el movimiento global. En este caso, la apropiación de la técnica completa se obtiene a partir de la integración sucesiva de nuevas acciones segmentarias y en el aprendizaje de la respectiva sincronización. Tras una breve perspectiva analítica de la acción segmentaria, ésta se integra rápidamente en las demás acciones segmentarias ya consolidadas. De esta forma, se busca no sólo la ejercitación de la nueva acción segmentaria, sino de igual forma, la adquisición de los mecanismos de sincronización de ésta con el resto de las acciones mientras tanto adquiridas.

Teniendo como matriz lo descrito anteriormente y con el fin de ordenar la enseñanza de las técnicas alternas, encontramos la microsecuencia de enseñanza. Esta microsecuencia supone jerarquización de los contenidos (léase, las acciones segmentarias) que serán presentadas a los alumnos. Así, la secuencia proyectada seguirá este orden (adaptado de Barbosa y Queirós, 2005): (i) equilibrio estático y dinámico; (ii) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores; (iii) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores y el ciclo respiratorio; (iv) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores y el ciclo respiratorio y brazada unilateral; (v) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores, de los miembros superiores y del ciclo respiratorio (p. ej., técnica completa); (vi) perfeccionamiento técnico, particularmente del trayecto motor de los miembros superiores.

Para una mejor compresión didáctica y para un mejor entendimiento, se puede decir que la enseñanza de las técnicas alternas se inicia con un enfoque particularmente centrado en las siguientes cuestiones: (i) el equilibrio; (ii) la acción de los miembros inferiores; (iii) el ciclo respiratorio; (iv) la brazada unilateral; (v) la técnica completa; (vi) el perfeccionamiento. Sin embargo, hay que subrayar la importancia de la breve ejercitación analítica de cada una de estas acciones, pese a que rápidamente se integrarán en las acciones segmentarias adquiridas paralelamente.

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE



5.
TÉCNICAS DE NADO SIMULTANEAS

La enseñanza de las técnicas simultáneas, al igual que la de las alternas, se ancla en la necesidad de la práctica y repetición sistemática. Al contrario de otras modalidades, el número de técnicas ejercitadas en la Natación Pura Deportiva escasea, por lo que la ejecución de un número relativamente finito de gestos técnicos plantea algunas limitaciones: (i) la sobrecarga en algunas estructuras del aparato locomotor; (ii) la monotonía de las sesiones; (iii) la menor plasticidad y riqueza impuesta en el ámbito motriz o del control motor. Estas lacras tal vez sean aún mayores para el caso de las técnicas simultáneas en comparación con las alternas.

De acuerdo con la macrosecuencia de enseñanza de la NPD propuesta por Barbosa y Queirós (2005), tras la adaptación al medio acuático del sujeto, las técnicas de nado alternadas (*i.e*., el Crol y Espalda) son las primeras que deben ser abordadas; seguidas inmediatamente de las simultáneas (p.ej. Braza y Mariposa). Estas últimas son consideradas las más complejas de enseñar por manifiestas dificultades coordinadoras (p.ej., sincronización entre miembros superiores e inferiores) y/o kineantropométricas (*i.e.*, fuerza y flexibilidad) de los alumnos. Si se añaden estas limitaciones a las citadas anteriormente tareas de enseñanza "clásicas", comportan una adición de complejidad a la enseñanza de estas dos técnicas de nado.

En este contexto, el *drill* técnico aparece como una solución totalmente viable para complementar el trabajo desarrollado con las tareas de enseñanza más "clásicas". Es decir, con el propósito de invertir o atenuar las limitaciones antes descritas es habitual proponer a los alumnos tareas de enseñanza diferenciadas, "alternativas", en contraposición a las tareas de enseñanza "clásicas", como ha sido presentado en este documento.

5.1. Modelo técnico de las técnicas simultaneas

Podemos establecer, ante lo que ha sido presentado a lo largo de este libro, que la eficiencia del gesto deportivo es uno de los principales responsables del éxito o fracaso del nadador. Así, este individuo se configura en un ser individual, es decir, con características morfológicas y funcionales propias. Este principio de individualidad biológica es la razón por la que algunos autores mencionan la inexistencia de un estereotipo de nado aplicable a todos los nadadores. Sin embargo, tal postulado no significa que no exista un modelo de referencia, un modelo hipotético que consideramos que es muy cercano al modelo real de nado de los nadadores de alto nivel deportivo, descrito sucintamente en las tablas 19 y 20, para las técnicas de braza y mariposa, respectivamente. También nos gustaría llamar la atención con relación a las técnicas simultáneas, especialmente a la técnica de braza, pues existen otras variantes de ejecución técnica (por ejemplo, braza formal frente a braza natural), como ha sido descrito más detalladamente en Louro *et al*. (2009). En este capítulo se ha optado por presentar el modelo técnico de la braza formal.

5.2. Modelo de enseñanza de las técnicas simultaneas

Se acepta en la literatura científica (p.ej., Maglischo, 2003; Barbosa y Queirós, 2005; Barbosa, 2007) que existen diversos elementos caracterizadores de las técnicas simultáneas, como: (i) el equilibrio estático y dinámico; (ii) la acción aislada de cada miembro inferior; (iii) la acción aislada de cada miembro superior; (iv) la sincronización entre la acción de los dos miembros inferiores; (v) la sincronización entre la acción de los dos miembros superiores; (vi) el ciclo respiratorio; (vii) la sincronización entre la acción de los miembros inferiores y el ciclo respiratorio; (viii) la sincronización entre la acción de los miembros inferiores y de los miembros superiores y; (ix) la sincronización entre la acción de los miembros superiores y el ciclo respiratorio.

En comparación con las técnicas de Crol y Espalda, la sincronización entre los dos miembros superiores, así como entre los dos miembros inferiores en las técnicas simultáneas está ineludiblemente definida por la simultaneidad de las acciones, por lo que no reviste de la misma importancia que en las técnicas alternadas.

El modelo de enseñanza de las técnicas simultáneas, así como de las restantes técnicas de nado, se fundamenta en un método de enseñanza analítico-sintético (Barbosa y Queirós, 2005). Se puede comprobar, por tanto, un incremento gradual de las acciones segmentarias (de las más simples a las más complejas desde el punto de vista de las trayectorias que deben ser realizadas y de la coordinación intersegmentaria) hasta alcanzar el movimiento global (Barbosa *et al*., 2010).

De esta forma, la microsecuencia de enseñanza-aprendizaje que será propuesta a los alumnos respetará el siguiente orden (adaptado de Barbosa y Queirós, 2005): (i) equilibrio estático y dinámico; (ii) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores; (iii) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores y el ciclo respiratorio; (iv) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores y el ciclo respiratorio y brazada unilateral; (v) equilibrio estático y dinámico sincronizado con la acción de los miembros inferiores, de los miembros superiores y del ciclo respiratorio (p.ej., técnica completa); (vi) perfeccionamiento técnico, concretamente del trayecto motor de los miembros superiores.

Para una mejor compresión didáctica, y para un mejor entendimiento, se puede decir que la enseñanza de las técnicas simultáneas se inicia con un enfoque particularmente centrado en las siguientes cuestiones: (i) el equilibrio; (ii) la acción de los miembros inferiores; (iii) el ciclo respiratorio; (iv) la brazada unilateral; (v) la técnica completa; (vi) el perfeccionamiento. Sin embargo, hay que recalcar que la metodología de enseñanza adoptada no contempla la enseñanza exclusivamente analítica (es decir, aislada de cada segmento), sino más bien, tras una breve comprensión y ejercitación con apelación a esta metodología, la acción en cuestión debe integrarse en el movimiento global que deberá ser aprehendido.



SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

6. TÉCNICAS DE SALIDA Y DE VIRAJE

La prueba de Natación Pura Deportiva reúne diversos momentos principales. Con base en la literatura y de acuerdo con las acciones técnicas efectuadas por el nadador, podemos destacar los siguientes momentos de intervención (Hay y Guimarães, 1983; Hay, 1988; Absalyamov et al., 1989): (i) la salida; (ii) el nado propiamente dicho; (iii) el viraje. Así, el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad debe corresponder al abordaje de las técnicas de salida, de nado y de viraje.

Tanto en el contexto educativo como en el contexto competitivo, la mayor parte del tiempo de las sesiones de natación se dedica a la enseñanza y el perfeccionamiento de las técnicas de nado. En una fase inicial, este enfoque podría justificarse por la necesidad que los alumnos "principiantes" tienen de adquirir las competencias esenciales de las diversas técnicas de nado. Asimismo, se puede decir que estas técnicas tienen, de cierta forma, puentes de contacto con los beneficios que habitualmente se atribuyen a la práctica de la natación desde el punto de vista de la salud. En una fase más avanzada de la enseñanza se permite un mayor perfeccionamiento técnico, confluyendo así en un nado más eficiente.

Aun cuando se aplique este tipo de intervención, la prueba de natación se decide por diferentes particularidades. La capacidad de reaccionar a las señales sonoras o la habilidad de cambiar el sentido de desplazamiento por el uso eficaz de la pared de la piscina son algunos puntos sustanciales para la mejora del rendimiento final del nadador. De esta forma, el momento de la salida y del viraje deberán ser considerados fundamentales y trabajados con mayor énfasis. Adicionalmente, y en especial en el caso de las técnicas de viraje, estas permiten el aumento de las distancias que serán recorridas en cada tarea de enseñanza con el concomitante aumento del volumen de trabajo por el alumno (p.ej. aumento de la densidad motora y del tiempo potencial de aprendizaje).

6.1. Modelo técnico de las técnicas de salida

El propósito principal de la salida es impulsar al nadador hacia extremo final de la piscina y lo más rápidamente posible. Con esta finalidad, una buena salida es tanto más importante cuanto menor sea la distancia de nado (Cossar y Mason, 2001). De hecho, en pruebas de corta distancia, una buena salida (en particular su duración) puede diferenciar significativamente a nadadores con capacidades muy similares en la disputa por la victoria. En pruebas de estafeta, también el resultado final puede estar frecuentemente influido por la calidad de la salida y de los relevos (Maglisho, 2003).

La literatura tradicional (p.ej. Maglisho, 2003, Barbosa y Queirós, 2005, Barbosa, 2008) propone la división de las salidas en ventrales (iniciadas desde la superficie superior del bloque) y dorsales (iniciadas dentro del agua, con apoyo de las manos en los agarraderos del bloque y los pies en la pared de la piscina). En virtud de la existencia de pruebas de estafeta se justifica además distinguir las salidas ventrales en salidas individuales y de primer recorrido de estafetas (crol) y en salidas de segundo, tercer y cuarto recorrido de estafetas. Esta diferenciación se asienta eminentemente en la variación en el estímulo de salida (de sonoro a visual, respectivamente) y consecuentemente en su diferente previsibilidad (Silva *et al.,*

2005). Además, debemos considerar que la reglamentación impuesta por la FINA imposibilita la realización movimientos previos al estímulo de salida en las salidas individuales. Por otro lado, en el relevo, se permite al nadador realizar movimientos, incluso con el propósito de optimizar el impulso al cuerpo, siempre que mantenga el contacto con el bloque de salida hasta el momento de la llegada del compañero que realiza el recorrido precedente.

En las salidas ventrales son varias las técnicas de ejecución que pueden ser adoptadas: (i) salida convencional; (ii) la salida agrupada clásica, usualmente denominada *grab start*; (iii) la partida agrupada tipo atletismo, usualmente denominada *track start*; (iv) otras, tales como la salida agrupada suspendida, con las manos agarrando la parte lateral del bloque (*tuck start*) y otras variantes en la técnica de vuelo (por ejemplo, *Kristin Otto*). En el caso de la salida dorsal podemos distinguir dos técnicas de ejecución: (i) salida agrupada en la variante *closed chest*; (ii) salida agrupada en la variante *open chest*.

Las diferentes variantes de salida, en particular las ventrales, conducen a diferentes ángulos de entrada en el agua y profundidades en el recorrido subacuático, por lo que deben ser adaptadas de acuerdo con la técnica de nado correspondiente (Silva *et al*., 2005). De acuerdo con este autor, la calidad de la fase subacuática y la rapidez con la que el nadador alcanza los 15 metros es crucial, siendo considerado un indicador de eficacia de las salidas ventrales. Así, por razones didácticas, la salida se suele dividir en 4 subfases: la posición inicial en el bloque; la impulso y la trayectoria aérea; la entrada en el agua y el deslizamiento y; el reinicio de nado (Barbosa y Queirós, 2005; Silva et al., 2006). Cada subfase tiene capacidades biomecánicas específicas que permiten su interpretación y, naturalmente, la enseñanza y el perfeccionamiento del gesto.

En lo que se refiere a las salidas dorsales es transcendental subrayar que el reglamento obliga al nadador a alinearse dentro del agua frente a los bloques de salida, con ambas manos en los agarraderos, estando prohibido apoyar los pies sobre el canal de desague o doblar los dedos de los pies en su borde (Barbosa, 2008).

6.2. Modelo técnico de las técnicas de virar

Todas las pruebas de Natación Pura Deportiva de distancias superiores a la longitud total de la piscina implican el dominio de técnicas de viraje adecuadas. La regla principal estipula que el nadador al virar tenga que contactar físicamente con la pared frontal de la piscina. Sin embargo, los estándares reglamentarios son considerables y requieren una atención significativa de los nadadores y entrenadores en las fases de adquisición y perfeccionamiento, además de la necesidad de ser ejecutadas con rapidez y eficacia.

En este sentido, se pueden describir varios tipos de virajes: (i) viraje abierto (de estilo libre a estilo libre, de mariposa a mariposa y de braza a braza); (ii) viraje de rotación (de crol a crol y de espalda a espalda); (iii) viraje de estilos (de mariposa a espalda, de espaldas a braza y de braza a crol).

Para facilitar el diagnóstico biomecánico e incluso la intervención técnica en las diferentes técnicas de viraje, son generalmente considerados los siguientes momentos clave: la aproximación a la pared; el viraje propiamente dicho; la impulso; el deslizamiento y; el reinicio de nado (Barbosa y Queirós, 2005; Silva *et al*., 2006). Desde el punto de vista competitivo, el tiempo de viraje resulta de la suma del tiempo de contacto con la pared, el tiempo de aproximación a la pared y el tiempo de deslizamiento y reinicio del nado, por lo que debe tener una duración total de 15 minutos (Sanders, 2002).

Partiendo del conocimiento del modelo técnico del viraje de rotación ventral, dividido en sus diferentes subfases (aproximación a la pared, viraje propiamente dicho, impulso, deslizamiento y reinicio del nado). Según asevera Fernandes *et al.* (2005) para una primera fase de aprendizaje lo más importante es que el nadador alcance el dominio motor global del viraje, encadenando eficazmente las diferentes subfases que lo constituyen, concretamente: (i) la posición hidrodinámica durante el deslizamiento; las rotaciones sobre el eje transversal y longitudinal; el impulso eficaz de los MI después del contacto de los pies en la pared; la colocación del cuerpo y de los segmentos del cuerpo en una posición adecuada para permitir el reinicio del nado.

6.3. El modelo de enseñanza de las técnicas de salida y viraje

De acuerdo con la macro-secuencia de enseñanza propuesta por Barbosa y Queirós (2005), tras la adaptación al medio acuático del sujeto, las salidas y virajes específicos deberán ser adiestradas simultáneamente con la técnica de nado que se enseñará en ese momento. La salida (entendida como entrada de cabeza en el agua) debe ser ejercitada cuando el alumno revele aptitud o adaptación para efectuar el salto (*i.e* la entrada de pies típicamente trabajada durante la adaptación al medio acuático). Por su parte, el viraje debe ser introducido cuando el alumno presente una capacidad de resistencia mínima para poder realizar más de los dos recorridos completos (ida y vuelta) en la piscina donde transcurren las clases. Así será claramente justificable integrar el acto de virar con el de nado propiamente dicho. De poco servirá el enfoque aislado de los virajes cuando el alumno aún no tiene la capacidad de efectuar más de un recorrido de nado completo.

En el ámbito de la enseñanza en Natación Pura Deportiva parece que la práctica de la salida tradicional, y de la salida agrupada en la variante *closed chest* son las más recurrentes. En la vertiente de entrenamiento, en las últimas décadas se ha apostado fuertemente en la enseñanza y perfeccionamiento de la salida ventral en la variante de *track start* y en la salida dorsal en la variante *open chest*. Además de la posición corporal inicialmente asumida, la colocación de los pies y de las manos debido al estado de calidad del borde y diseño del bloque de salida podrán ser puntos adicionales que deben ser considerados.

En lo que se refiere a los virajes, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es habitual emplear esencialmente dos técnicas: (i) viraje de rotación y; (ii) viraje abierto. En una primera fase se enseña el viraje abierto (de crol a crol, braza a braza y mariposa a

mariposa). Más tarde se enseña el viraje de rotación crol a crol, con posterior transferencia al viraje de espalda para espalda. Por último, cuando el alumno domine mínimamente las diversas técnicas de nado formal, se enseñan los virajes de estilos.

El modelo de enseñanza de las salidas y virajes se asienta exclusivamente en un modelo de enseñanza global (Barbosa y Queirós, 2005). La imposibilidad de disociar el movimiento a un trabajo más analítico implica la ejecución de la totalidad del movimiento en la mayoría de los ejercicios propuestos. A diferencia de las técnicas de nado, en la enseñanza de las salidas y virajes se procede a la apropiación del movimiento global, aunque algunas de las acciones que lo componen se presenten en un estadio de ejecución muy embrionario.

Aun así, es esencial que los puntos substanciales que se enfocan se trabajen de forma progresiva. Para una mejor compresión didáctica, y para un mejor entendimiento, se puede decir que la enseñanza de las salidas debe enfocarse específicamente en las siguientes cuestiones: (i) posición inicial; (ii) impulso; (iii) vuelo y entrada al agua; (iv) deslizamiento y; (v) el inicio del nado. En el caso de los virajes se pueden dividir los elementos de enseñanza en: (i) aproximación de la pared; (ii) el viraje propiamente dicho; (iii) impulso; (iv) deslizamiento y; (v) reinicio del nado. Así, en la medida de lo posible, el enfoque analítico de las técnicas de salida y de viraje se hará teniendo como referencia estas fases de cada técnica. Sin embargo, hay que ser consciente de que no siempre es posible. A título meramente ilustrativo, parece un tanto restrictivo decir que se puede abordar aisladamente el vuelo de una salida sin tener en cuenta el impulso que le antecede.

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

7.
SUMBERDAYA



GROUPO DE TRABAJO



GRAHAM HILL (RSA)
CHAIRMAN
FINA COACHES COMMITTEE



OSVALDO ARSENIO (ARG)
HONORARY SECRETARY FINA
COACHES COMMITTEE



CARLOS BELLON FREIJO (ESP)



ANDREY DEMISHIN (RUS)



TINA DESSART (USA)



JOHN GLENN (GBR)



WOLFGAND LEHMANN (GER)



ALDO MATOS DA COSTA (POR)



JEANINE WALSER (SUI)

AUTORES



TIAGO M. BARBOSA



MÁRIO J. COSTA



LUÍS CARDOSO



NUNO D. GARRIDO



DANIEL A. MARINHO



ALDO MATOS DA COSTA



TELMA M. QUEIRÓS



ANTÓNIO J. SILVA

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

8. REFERÊNCIAS



1. Absalyamov T, Shircovets E, Lipsky E (1989). Analysis of competitive activity for directing training process in swimming. FINA/LEN. Coaches Clinic Swimming. Bona.
2. Adrian M, Cooper J (1995). Biomechanics of Human Movement. Benchmark Press. Indianapolis, Indiana.
3. Barbosa TM, Queirós TM (2004). Ensino da natação. Uma perspectiva metodológica para abordagem das habilidades motoras aquática básicas. Ed. Xistarca. Lisboa.
4. Barbosa TM, Queirós TM (2005). Manual Prático de Actividades Aquáticas e Hidroginástica. Ed. Xistarca. Lisboa.
5. Barbosa TM, Vilas-Boas JP (2005). A eficiência da locomoção humana no meio aquático. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 5: 337-349.
6. Barbosa TM (2005). Observación, identificación e intervención del profesor de natación sobre las faltas más usuales durante la enseñanza de las técnicas de crol y espalda. XXV Congreso Internacional de Técnicos de Natación y VIII Congreso Ibérico. Madrid.
7. Barbosa TM (2007). As faltas técnicas, dos alunos, mais usuais nas classes de natação. Observação, identificação e intervenção do professor. Horizonte. XXI (126): 7-15
8. Barbosa TM (2008). Identificação das principais faltas técnicas das partidas e viragens durante o ensino da natação pura desportiva. Educación Física y Deportes. 121.
9. Barbosa TM, Keskinen KL, Fernandes, RJ, Vilas-Boas JP (2008). The influence of stroke mechanics into energy cost of elite swimmers. Eur J Appl Physiol. 103: 139-149
10. Barbosa TM, Costa MJ, Marinho DA, Silva AJ, Queirós TM (2010). Tarefas alternativas para o ensino e aperfeiçoamento das técnicas alternadas de nado. Educación Física y Deportes. 143.
11. Barbosa TM, Pinto E, Cruz AM, Marinho DA, Silva AJ, Reis VM, Costa MJ, Queirós TM (2010). The Evolution of Swimming Science Research: Content analysis of the "Biomechanics and Medicine in Swimming" Proceedings Books from 1971 to 2006. In: Kjendlie PL, Stallman RK, Cabri J (eds.). Biomechanics and Medicine in Swimming XI. Pp. 312-314. Norwegian School of Sport Science. Oslo.
12. Barbosa TM, Costa MJ, Marinho DA, Garrido ND, Silva AJ, Queirós TM (2011). Tarefas alternativas para o ensino e aperfeiçoamento das técnicas simultâneas de nado. Educación Física y Deportes. 156.
13. Bartlett R (1997). Introduction to Sports Biomechanics. E & FN Spon. New York.
14. Baker S, O'Neil B, Ginsburg M, Li G. (1992). The Injury Fact Book. 2nd ed: New York: Oxford University Press.
15. Campaniço J (1989). A escola de natação – 1ª fase aprendizagem. Lisboa: Edição Ministério da Edu-cação – Desporto e Sociedade.
16. Campaniço J, Silva A (1998). Observação qualitativa do erro técnico em Natação. In: Silva AJ, Campaniço J (eds.). Seminário Internacional de Natação. pp. 47-92. Edições da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real.
17. Carr G (1997). Mechanics of Sports. Human Kinetics. Champaign, IL.
18. Catteau R, Garoff G (1988). O ensino da Natação. Editora Manole. São Paulo.
19. Conceição A, Garrido ND, Marinho DA, Costa A, Barbosa TM, Louro H, Reis VM, Ferraz C, Silva AJ (2010). As técnicas alternadas em Natação Pura Desportiva. Modelo Biomecânico, modelo técnico, modelo de ensino. Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. Vila Real.

20. Cossar J, Mason B. (2001). Swim start performances at the Sydney 2000 Olympic Games. J. Blackwell (Ed.) in Proceedings of XIX Symposium on Biomechanics in Sports. University of California, San Francisco.

21. Costa AM, Marinho DA, Rocha H, Silva AJ, Barbosa T, Ferreira S, Martins M (2012). The deep and shallow water effects on developing preschoolers' aquatic skills. Journal of Human Kinetics, 32(1): 211–219.

22. Gallahue D (1982). Understanding motor development in children. John Wiley & Sons. New York, NY.

23. Garrido ND, Costa AM, Stallman RK (2016). Drowning: a leading killer! Motricidade, 12(2), 02-07.

24. Hall S (2005). Biomecânica Básica. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro.

25. Hay J (1988). The status of research on the biomechanics of swimming. In: Ungerechts B, Wilke K, Reischle K (eds.). Swimming Science V. pp. 3-14. Human Kinetics Books. Champaign, IL.

26. Hay J, Reid J (1982). The anatomical and mechanical bases of human motions. Englewood Cliffs. Prentice-Hall, NJ.

27. Hay J, Guimarães A (1983). A quantitative look at swimming biomechanics. Swimming Technique 20: 11-17.

28. Knudson D, Morrison C (1997). Qualitative analysis of human movement. Human Kinetics. Champaign, IL.

29. Langendorfer SJ (2010). Applying a development perspective to aquatics and swimming. In: Kjendlie PL, Stallman RK, Cabri J (eds). Biomechanics and Medicine in Swimming XI. pp. 20-22. Norwegian School of Sport Sciences. Oslo.

30. Langendorfer S, Bruya L (1995). Aquatic readiness. Developing water competence in young children. Human Kinetics. Champaign, IL.

31. Langendorfer S, German E, Kral D (1988). Aquatic games and gimmicks for young children. Aquatic games and gimmicks for young children. National Aquatic Journal. (fall): 11-14

32. Louro H, Garrido ND, Ferraz PC, Marinho DA, Conceição A, Neto J, Tolentino TM, Barbosa TM, Silva AJ (2009). As técnicas simultâneas em natação pura desportiva. Modelo biomecânico, modelo técnico e modelo de ensino. Editora Unimontes, Montes Claros.

33. Lucero B (2008). The 100 best swimming drills. Meyer & Meyer Sport. Maidenhead.

34. Maglischo E (2003). Swimming fastest. Human Kinetics. Champaign, IL.

35. Marinho D (2003). O treino da técnica. Espelho d' Água. 11: 12-13.

36. Marinho DA, Rouboa A, Alves F, Persyn U, Garrido N, Vilas-Boas JP, Barbosa TM, Reis VM, Moreira A, Silva AJ (2007). Modelos Propulsivos. Novas teorias, velhas polémicas. Sector Editorial dos SDE/UTAD. Vila Real.

37. Matos ZA (1994). Avaliação da formação dos professores. Boletim da Sociedade Portuguesa de Educação Física. 10: 53-78

38. Moreno J (2001). Juegos acuáticos educativos. INDE. Barcelona.

39. Moreno J, Rodriguez P (1997). Hacia una nueva metodologia de enseñaza de los juegos deportivos. In: Ruiz F (ed.). Los juegos y las actividades deportivas en la educación física básica. pp. 185-214. Universidad de Murcia. Murcia.

40. Moreno, J, Gutiérrez M (1998). Propuesta de un modelo comprensivo del aprendizaje de las actividades acuáticas através del juego. Apunts: Educació física i Esports, (52): 16-24.

41. Pion J, Devos P, Dufour W (1988). A rating scale for the evaluation of the breaststroke technique in pedagogical situations. In Ungerechts B, Wilke K, Reischle K (eds.). Swimming Science V. pp. 369-373. Human Kinetics, Champaign, IL.

42. Ramos MM (1936). Educação Física. Edição Livraria do Globo. Porto alegre.

43. Reischle K (1993). Biomecanica de la Natatión. Editorial Gymnos. Madrid.

44. Robertson M (1982). Describing stages within and across motor task. In: Kelso JA, Clark JE (eds.). The development of movement control and coordination. pp. 293-307. John Wiley & Sons. New York, NY.

45. Sanders RH (2002a). The new model for analysing mid-pool swimming. Proceedings of XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. Faculty of Extremadura. Cáceres.

46. Sanders RH (2002b). Turning Techniques – recent findings. Proceedings of XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. Faculty of Extremadura. Cáceres.

47. Santos L (2003). Avaliar competências: uma tarefa impossível? Educação e Matemática. 74: 16-21.

48. Seefeldt V, Haubenstricker J (1982). Patterns, phases, or stages: an analytical model for the study of developmental movement. The development of movement control and coordination. pp. 309-318. John Wiley & Sons. New York, NY.

49. Sidentop D (1991). Developing teaching skills in Physical Education. Maifield Publishing Company. Mountain View, CA.

50. Silva AJ, Novais L, Fernandes R, Mourão I, Carneiro A, Reis V, Moreira A (2005). Proposta metodológica para a aquisição das técnicas de partida ara provas de nado ventral. Motricidade 1(4): 284-299.

51. Silva A, Fernandes R, Novais L, Catarina A, Moreira A, Garrido N, Mourão I, Reis VM, Marinho D (2006). Partidas e viragens em Natação Pura Desportiva. Modelo biomecânico, modelo técnico e modelo de ensino. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vila Real.

52. Soares S, Fernandes R, Carmo C, Santos Silva J, Vilas-Boas JP (2001). Avaliação qualitativa da técnica em Natação. Apreciação da consistência de resultados produzidos por avaliadores com experiência e formação similares. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto. 3: 22-32.

53. Stallman RK, Moran K, Langerdorfer SJ, Quan L (2017). From Swimming Skill to Water Competence: Towards a More Inclusive Drowning Prevention Future. The International Journal of Aquatic Research and Education, 10(2), article 3.

54. Stallman R, Junge M, Blixt T (2008). The teaching of swimming based on a model derived from the causes of drowning. International Journal of Aquatic Research and Education, 2(4): 372-382.

SWIMMING FOR ALL
SWIMMING FOR LIFE

FINA SWIMMING FOR ALL – SWIMMING FOR LIFE

Ch. de Bellevue 24a / 24b – 1005 Lausanne, Switzerland

Tel: +41 21 310 47 10

Email: swimforall@fina.org

www.fina.org